Programación orientada a objetos

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2026/2027

Generado el 2026/11/05 a las 18:31:00

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Recapitulación . . . 2
1.2. Objetos . . . 2

2. Conceptos básicos **4**
2.1. Atributos . . . 4
2.2. Clases . . . 5
2.2.1. Instancias . . . 10
2.3. Estado . . . 14
2.3.1. Variables de instancia . . . 14
2.4. La antisimetría dato-objeto . . . 17

3. Paso de mensajes **18**
3.1. Resolución de atributos . . . 18
3.2. Ejecución de métodos . . . 19
3.3. Definición de métodos . . . 20
3.3.1. Entorno durante la ejecución de métodos . . . 21
3.4. Métodos *mágicos* y constructores . . . 23

4. Identidad e igualdad **25**
4.1. Identidad . . . 25
4.2. Igualdad . . . 29
4.2.1. `__eq__` . . . 30
4.2.2. `__hash__` . . . 32
4.3. Otros métodos mágicos . . . 35
4.3.1. `__repr__` . . . 35
4.3.2. `__str__` . . . 40
4.3.3. `__iter__` y `__next__` . . . 41

5. Encapsulación **43**
5.1. Encapsulación . . . 43
5.1.1. La encapsulación como mecanismo de agrupamiento . . . 44

5.1.2. La encapsulación como mecanismo de protección de datos 46

6. Miembros de clase **60**
6.1. Variables de clase 60
6.2. Métodos estáticos 63

7. Clases genéricas y métodos genéricos **66**
7.1. Definición y uso 66

1. Introducción

1.1. Recapitulación

Recordemos lo que hemos aprendido hasta ahora:

- La **abstracción de datos** nos permite definir tipos de datos complejos llamados **tipos abstractos de datos** (*TAD*), que se describen únicamente mediante las **operaciones** que manipulan esos datos y con **independencia de su implementación**.
- Las funciones pueden tener **estado interno** usando clausuras, que se crean a partir de funciones locales, funciones de orden superior y variables no locales.
- Una función puede representar un dato.
- Un dato puede tener estado interno, usando el estado interno de la función que lo representa.

Además:

- El **paso de mensajes** agrupa las operaciones que actúan sobre ese dato dentro de una función que responde a diferentes mensajes **despachando** a otras funciones dependiendo del mensaje recibido.
- La función que representa al dato **encapsula su estado interno junto con las operaciones** que lo manipulan en *una única unidad sintáctica* que oculta sus detalles de implementación.

En conclusión:

Una **función** puede implementar todo un **tipo abstracto de datos**.

1.2. Objetos

Al principio, distinguíamos entre funciones y datos: las funciones realizan operaciones sobre los datos y éstos esperan pasivamente a que se opere con ellos.

Cuando empezamos a representar a los datos con funciones, vimos que los datos también pueden encapsular **comportamiento**.

Esos datos ahora representan información, pero también **se comportan** como las cosas que representan.

Por tanto, los datos ahora saben cómo reaccionar ante los mensajes que reciben cuando el resto del programa les envía mensajes.

Esta forma de ver a los datos como **objetos** activos que interactúan entre sí y que son capaces de reaccionar y cambiar su estado interno en función de los mensajes que reciben, da lugar a todo un nuevo paradigma de programación llamado **orientación a objetos** o **Programación Orientada a Objetos** (*POO*).

Definición:

La **programación orientada a objetos** (*POO*) es un paradigma de programación en el que los programas se ven como formados por entidades llamadas **objetos** que recuerdan su propio **estado interno** y que se comunican entre sí mediante el **paso de mensajes** que se intercambian entre ellos con la finalidad de:

- cambiar sus estados internos,
- compartir información y
- solicitar a otros objetos el procesamiento de dicha información.

Los **pilares fundamentales** de la *POO* son los siguientes:

- Abstracción.
- Encapsulación.
- Herencia.
- Polimorfismo.

Los objetos tienen:

- Identidad.
- Estado.
- Comportamiento.

La **programación orientada a objetos** (también llamada *POO*, o bien *OOP*, del inglés *Object-Oriented Programming*) es un método para organizar programas que reúne muchas de las ideas vistas hasta ahora.

Al igual que las operaciones en las abstracciones de datos, los objetos imponen **barreras de abstracción** entre el uso y la implementación de los datos.

Al igual que los diccionarios y funciones de despacho, los objetos responden a peticiones que otros objetos les hacen en forma de **mensajes** para que se comporten de determinada manera.

Los objetos tienen un **estado interno local** al que no se debería acceder directamente desde el exterior de los mismos, sino únicamente por medio de las operaciones que proporciona el objeto.

A efectos prácticos, por tanto, **los objetos son datos abstractos**.

El sistema de objetos de Python proporciona una sintaxis cómoda para promover el uso de estas técnicas de organización de programas.

Gran parte de esta sintaxis es compartida con otros lenguajes de programación orientados a objetos.

Ese sistema de objetos ofrece algo más que simple comodidad:

- Proporciona una **nueva metáfora** para diseñar programas en los que varios agentes independientes **interactúan** dentro del ordenador.
- Cada objeto **agrupa (*encapsula*)** el estado local y el comportamiento de una manera que abstrae la complejidad de ambos.
- Los objetos **se comunican entre sí** y se obtienen resultados útiles como consecuencia de su interacción.
- Los objetos no sólo transmiten mensajes, sino que también **comparten el comportamiento** con otros objetos del mismo tipo y **heredan características** de otros tipos relacionados.

El paradigma de la programación orientada a objetos tiene su propio vocabulario que apoya la metáfora del objeto.

Ejercicio

1. Investiga en Wikipedia los principales lenguajes orientados a objetos que existen en el mercado. ¿En qué año salieron? ¿Cuál influyó en cuál? ¿Cuáles son los más usados a día de hoy?

2. Conceptos básicos

2.1. Atributos

Los **atributos** o **miembros** de un objeto son los nombres asociados a un objeto que permiten acceder a sus características principales, es decir:

- su estado y
- su comportamiento.

Se puede acceder a los atributos de un objeto usando el operador punto (`.`), indicando una referencia al objeto y el nombre del atributo al que se desea acceder:

$$\langle objeto \rangle \texttt{.} \langle atributo \rangle$$

Los objetos llevan asociado su propio **espacio de nombres**.

El proceso de localizar (si es que existe) la ligadura adecuada que liga, para un objeto concreto, a un nombre de atributo con su valor se denomina **resolución del atributo**, y es un proceso en el que participa el espacio de nombres del objeto pero posiblemente también otros.

Esto permite que pueda haber atributos distintos con el mismo nombre en objetos distintos.

Existen cuatro tipos principales de atributos:

- **Datos (*campos*)**: representan el estado interno del objeto.

  Pueden ser:

  - Variables.
  - Constantes.

- **Comportamiento**: representan el comportamiento del objeto, es decir, qué puede hacer el objeto o qué mensajes puede recibir.

  Pueden ser:

  - Funciones internas del objeto.
  - Métodos.

Variables:

- También llamadas **variables de instancia**.
- Representan el estado interno del objeto.
- Normalmente, se almacenan dentro del objeto, en su espacio de nombres.

Constantes:

- También llamadas **constantes de instancia**.
- Normalmente suelen guardarse en un espacio de nombres común a todos los objetos del mismo tipo.

Funciones internas del objeto:

- Son funciones almacenadas dentro del objeto, por lo que sus ligaduras se guardan en su espacio de nombres.
- Actúan como cualquier otra función y se invocan como tal.

Métodos:

- También llamados **métodos de instancia**.
- Son funciones que se invocan sobre el objeto, como un argumento destacado.
- NO están almacenados dentro del objeto, ya que el comportamiento suele ser el mismo entre todos los objetos del mismo tipo, por lo que se almacenan en otro espacio de nombres común a todos los objetos del mismo tipo.

2.2. Clases

Una **clase** es una construcción sintáctica que los lenguajes de programación orientados a objetos proporcionan como *azúcar sintáctico* para **implementar tipos abstractos de datos** de una forma cómoda y directa sin necesidad de usar funciones de orden superior, estado local o diccionarios de despacho.

En programación orientada a objetos:

- Se habla siempre de **clases** y no de *tipos abstractos de datos*.
- Una **clase** es la **implementación de un tipo abstracto de datos**.
- Las clases definen nuevos **tipos de datos** de pleno derecho en el lenguaje de programación.

Recordemos el ejemplo del tema anterior en el que implementamos el tipo abstracto de datos **Depósito** mediante la siguiente **función**:

```
def deposito(fondos):
    def retirar(cantidad):
        nonlocal fondos
        if cantidad > fondos:
            raise ValueError('Fondos insuficientes')
        fondos -= cantidad
        return fondos

    def ingresar(cantidad):
        nonlocal fondos
        fondos += cantidad
        return fondos

    def saldo():
        return fondos

    def despacho(mensaje):
        if mensaje == 'retirar':
            return retirar
        elif mensaje == 'ingresar':
            return ingresar
        elif mensaje == 'saldo':
            return saldo
        else:
            raise ValueError('Mensaje incorrecto')

    return despacho
```

Ese mismo TAD se puede implementar como una **clase** así:

```
class Deposito:
    def __init__(self, fondos):
        self.fondos = fondos

    def retirar(self, cantidad):
        if cantidad > self.fondos:
            raise ValueError('Fondos insuficientes')
        self.fondos -= cantidad
        return self.fondos

    def ingresar(self, cantidad):
        self.fondos += cantidad
        return self.fondos

    def saldo(self):
        return self.fondos
```

En el momento en que se ejecute esta definición, el intérprete incorporará al sistema un nuevo tipo llamado `Deposito`.

Más tarde estudiaremos los detalles técnicos que diferencian ambas implementaciones, pero ya apreciamos que por cada operación sigue habiendo una función (aquí llamada **método**), que desaparece la función `despacho` y que aparece una extraña función `__init__`.

Podemos usar *docstrings* para documentar la clase y sus métodos:

```
class Deposito:
    """
    Un depósito del banco.
    """

    def __init__(self, fondos):
        """Crea un depósito con una cantidad de fondos."""
        self.fondos = fondos

    def retirar(self, cantidad):
        """Retira una cantidad de dinero del depósito."""
        if cantidad > self.fondos:
            raise ValueError('Fondos insuficientes')
        self.fondos -= cantidad
        return self.fondos

    def ingresar(self, cantidad):
        """Ingresa una cantidad de dinero en el depósito."""
        self.fondos += cantidad
        return self.fondos

    def saldo(self):
        """Devuelve el saldo del depósito."""
        return self.fondos
```

Por convenio, el *docstring* de una clase siempre se escribe usando el estilo *multilínea*, al igual que pasa con los módulos.

La **definición de una clase** es una estructura sintáctica que crea un **espacio de nombres** y determina su propio **ámbito**.

Esa definición está formada por un **bloque de sentencias** que se ejecutarán dentro de ese ámbito en el momento en que el intérprete ejecute la definición:

class ⟨*nombre*⟩**:**
    ⟨*sentencia*⟩$^+$

Todas las definiciones que se realicen directamente en el ámbito de la clase como consecuencia de ejecutar su bloque de sentencias, serán **locales** a la clase y se almacenarán en el espacio de nombres de la clase, ya que, durante la ejecución del bloque de sentencias, el espacio de nombres actual es el espacio de nombres de la clase.

Los elementos así definidos y almacenados directamente en el espacio de nombres de la clase se denominan **miembros** o **atributos** de la clase.

Las funciones que son miembros de una clase se denominan **métodos** de la clase.

Por ejemplo, las funciones `__init__`, `retirar`, `ingresar` y `saldo` pertenecen a la clase `Deposito` y sólo existen dentro de ella (son *locales* a la clase), porque sus definiciones se almacenan en el espacio de nombres de la clase.

Ese espacio de nombres es un **marco** que se almacena en la pila mientras se ejecuta la definición de la clase, y que formará parte del entorno mientras dure esa ejecución.

Cuando se termina de ejecutar la definición de la clase, se saca ese marco de la pila y se convierte en un **objeto** que almacena en forma de **atributos** a los miembros de esa clase.

Por tanto, ese objeto acaba almacenando el espacio de nombres de la clase y representando a dicha clase dentro del programa.

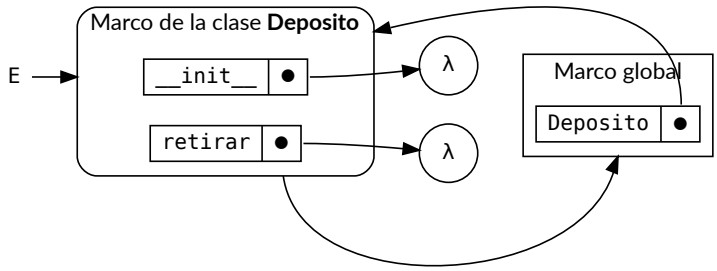
Recordemos que durante la definición de una función no se ejecuta su cuerpo, sino que simplemente se crea la ligadura entre el nombre de la función y la propia función.

Por tanto, al ejecutar la definición de una clase no se ejecutan los cuerpos de sus métodos.

Por ejemplo, en el código anterior:

```
1  class Deposito:
2      def __init__(self, fondos):
3          self.fondos = fondos
4
5      def retirar(self, cantidad):
6          if cantidad > self.fondos:
7              raise ValueError('Fondos insuficientes')
8          self.fondos -= cantidad
9          return self.fondos
10
11     def ingresar(self, cantidad):
12         self.fondos += cantidad
13         return self.fondos
14
15     def saldo(self):
16         return self.fondos
```

En la línea 10 tendríamos el siguiente entorno:



En general, no importa el orden en el que aparecen las definiciones dentro de la clase, salvo excepciones.

Ya sabemos que el cuerpo de una función (y recordemos que, aquí, las funciones se llaman *métodos*) no se ejecuta cuando se define la función, sino cuando se la llama. Por tanto, si un método usa a otro, no importará el orden en el que se hayan definido.

Por ejemplo, en el código anterior, los miembros se podrían haber definido en cualquier otro orden (`retirar` después de `saldo`, `ingresar` antes de `__init__`..., da igual).

En cambio, si hacemos una definición a partir de otra, el orden sí importará. Por ejemplo, aquí sí es importante que `hola` se defina antes que `saludo`:

```
class Prueba:
    def hola(self):
        print("Hola")

    saludo = hola
```

Como se dijo anteriormente, con las **clases** ocurre lo siguiente:

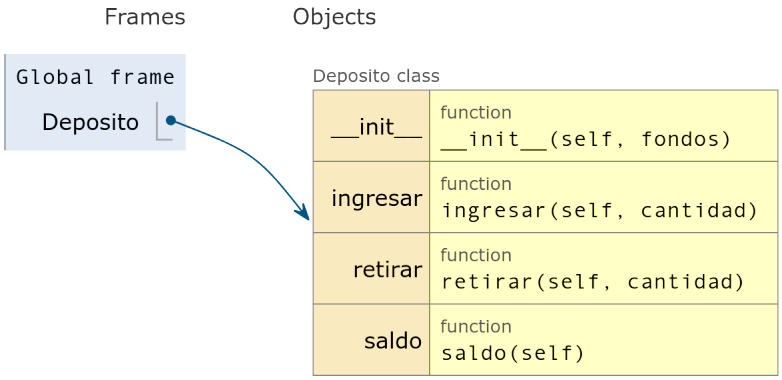
- Al entrar en la definición de la clase, se crea un nuevo espacio de nombres en forma de marco en la pila, que contiene las definiciones que se van creando durante la ejecución de la clase.
- Al salir de la definición de la clase, se saca el marco de la pila y con él se crea un objeto que acaba almacenando ese espacio de nombres, de forma que **las ligaduras que contiene se convierten en atributos del objeto**.

La clase acaba siendo un objeto más, almacenado en el montículo, que se ligará al nombre de la clase en el espacio de nombres donde se haya definido ésta (normalmente, el marco global).

Ese objeto «clase» permanecerá en memoria mientras exista, al menos, una referencia que apunte a él.

Si ejecutamos la anterior definición en el Pythontutor, observamos que se crea en memoria un objeto que, como cualquier otro objeto, contiene su propio espacio de nombres representado con una estructura similar al **diccionario de despacho** que creábamos antes a mano, el cual almacena los miembros de la clase como atributos del objeto, asociando el nombre de cada operación con la función (mejor dicho, con el *método*) correspondiente.

Ese objeto representa a la clase en la memoria durante la ejecución del programa, y se liga al nombre de la clase en el espacio de nombres actual (que normalmente será el marco global).



La clase `Deposito` en memoria

Como las clases son objetos, debemos usar el operador punto (`.`) para acceder a un miembro de una clase, indicando la referencia a la clase (normalmente, su nombre) y el nombre del miembro al que se desea acceder:

```
>>> Deposito.retirar
<function Deposito.retirar at 0x7f6f04885160>
```

En realidad, todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre la creación de clases y el acceso a sus miembros, es esencialmente el mismo mecanismo que se usa en la creación y uso de módulos.

Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que **las clases no funcionan exactamente igual que los módulos en lo que se refiere al *entorno***, como veremos luego en un apartado posterior.

2.2.1. Instancias

Un **objeto** representa un **dato abstracto** de la misma manera que una *clase* representa un *tipo abstracto de datos*.

Es decir: un objeto es un caso particular de una clase, motivo por el que también se le denomina ***instancia* de una clase**.

Un objeto es **un dato que pertenece al tipo definido por la clase** de la que es instancia.

También se puede decir que «**el objeto *pertenece* a la clase**» aunque sea más correcto decir que «**es *instancia* de la clase**».

El proceso de crear un objeto a partir de una clase se denomina **instanciar la clase** o **instanciación**.

En un lenguaje orientado a objetos *puro*, todos los datos que manipula el programa son objetos y, por tanto, instancias de alguna clase.

Existen lenguajes orientados a objetos *impuros* o *híbridos* en los que coexisten objetos con otros datos que no son instancias de clases.

Python es considerado un lenguaje orientado a objetos **puro**, ya que en Python todos los datos son objetos.

Por ejemplo, en Python:

- El tipo `int` es una clase.
- El entero `5` es un objeto, instancia de la clase `int`.

Java es un lenguaje orientado a objetos **híbrido**, ya que un programa Java manipula objetos pero también manipula otros datos llamados *primitivos*, que no son instancias de ninguna clase sino que pertenecen a un *tipo primitivo* del lenguaje.

Por ejemplo, en Java:

- El tipo `String` es una clase, por lo que la cadena `"Hola"` es un objeto, instancia de la clase `String`.
- El tipo `int` es un tipo primitivo del lenguaje, por lo que el número `5` no es ningún objeto, sino un dato primitivo.

Las clases, por tanto, son como *plantillas* para crear objetos que comparten (normalmente) el mismo comportamiento y la misma estructura interna.

Los **objetos** tienen tres **características** básicas:

- **Identidad**: un objeto se puede distinguir de otros.
- **Estado**: un objeto tiene un estado interno que puede cambiar durante su vida.
- **Comportamiento**: un objeto se comporta de cierta forma ante la recepción de ciertos mensajes.

En Python podemos instanciar una clase (creando así un nuevo objeto) llamando a la clase como si fuera una función, del mismo modo que hacíamos con la implementación funcional que hemos estado usando hasta ahora:

```
dep = Deposito(100)
```

Lo que ocurre al ejecutar este código es lo siguiente:

1. Se crea en el montículo un objeto, instancia de la clase `Deposito`, que contiene su propio espacio de nombres representado por una estructura con forma de diccionario.
2. Se invoca al método `__init__` sobre el objeto recién creado (ya hablaremos de ésto más adelante).
3. La expresión `Deposito(100)` devuelve una **referencia** al nuevo objeto, que representa, a grandes rasgos, la posición de memoria donde se encuentra almacenado el objeto (su ***identidad***).
4. Esa referencia es la que se almacena en la variable `dep`. O sea: **en la variable no se almacena el objeto en sí, sino una *referencia* al objeto**.

En este ejemplo, `0x7fba5a16d978` es la dirección de memoria donde está almacenado el objeto al que hace referencia la variable `dep` (es decir, su **identidad**):

```
>>> dep
<__main__.Deposito object at 0x7fba5a16d978>
```

Cuando una variable contiene una referencia a un objeto, decimos que la variable **se refiere** al objeto o que **apunta** al objeto.

Aunque actualmente las referencias representan direcciones de memoria, eso no quiere decir que vaya a ser siempre así. Ese es un detalle de implementación basada en una decisión de diseño del intérprete que puede cambiar en posteriores versiones del mismo.

Esa decisión, en la práctica, es una cuestión que no nos afecta (o no debería, al menos) a la hora de escribir nuestros programas.

Con Pythontutor podemos observar las estructuras que se forman al definir la clase y al instanciar dicha clase en un nuevo objeto:

```
class Deposito:
    def __init__(self, fondos):
        self.fondos = fondos

    def retirar(self, cantidad):
        if cantidad > self.fondos:
```

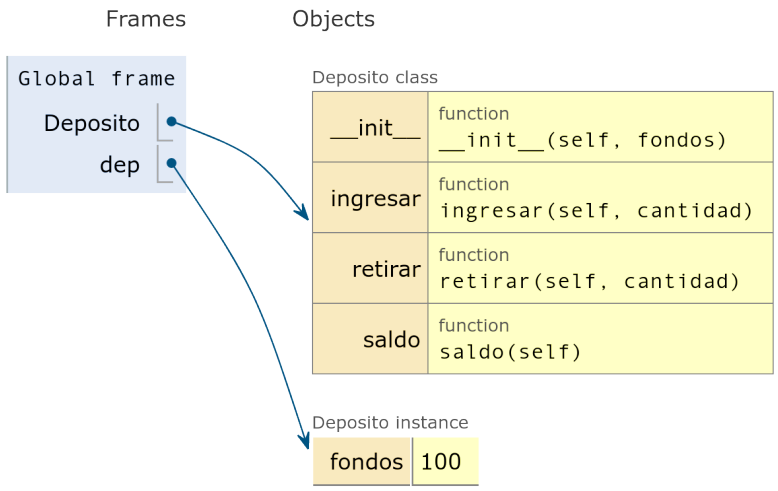
```
            raise ValueError('Fondos insuficientes')
        self.fondos -= cantidad
        return self.fondos

    def ingresar(self, cantidad):
        self.fondos += cantidad
        return self.fondos

    def saldo(self):
        return self.fondos

dep = Deposito(100)
```

Se aprecia claramente que la clase almacena los métodos y la instancia almacena sus fondos, y todo son atributos:



La clase `Deposito` y el objeto `dep` en memoria

Un objeto tiene existencia propia e independiente y permanecerá en la memoria siempre que haya al menos una referencia que apunte a él (en caso contrario, el recolector de basura lo eliminará).

De hecho, un objeto puede tener varias referencias apuntándole.

Por ejemplo, si hacemos:

```
dep1 = Deposito(100)
dep2 = dep1
```

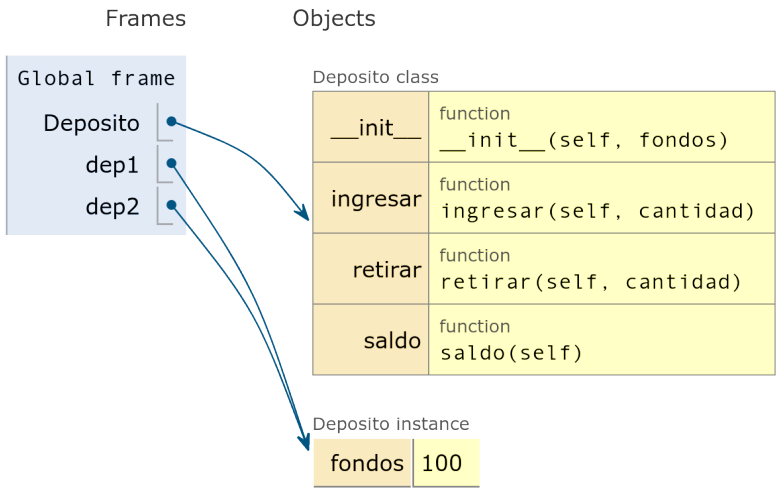
tendremos dos variables que contienen la misma referencia y, por tanto, ***se refieren* (o *apuntan*) al mismo objeto**.

En ese caso, decimos que `dep1` y `dep2` son **idénticas**, porque las identidades de los objetos a los que apuntan son iguales, cosa que podemos comprobar usando `id` o **`is`**:

```
>>> id(dep1) == id(dep2)
True
>>> dep1 is dep2
True
```

No olvidemos que las variables no contienen al objeto en sí mismo, sino una referencia a éste.

Gráficamente, el caso anterior se puede representar de la siguiente forma:



Dos variables (`dep1` y `dep2`) que *apuntan* al mismo objeto

Recordemos que en Python todos los tipos son clases.

Para saber la clase a la que pertenece el objeto, se usa la función `type` o el atributo `__class__` del objeto:

```
>>> type(dep)
<class '__main__.Deposito'>
>>> dep.__class__
<class '__main__.Deposito'>
```

Se nos muestra que la clase del objeto `dep` es `__main__.Deposito`, que representa la clase `Deposito` definida en el módulo `__main__`.

Esto demuestra que el objeto **recuerda** su clase (la clase que se usó para instanciarlo) porque lo guarda en un atributo.

Otra forma de comprobar si un objeto es instancia de una clase determinada es usar la función `isinstance(`*obj*`, `*cls*`)`, que devuelve `True` si el objeto *obj* es instancia de la clase *cls*:

```
>>> isinstance(4, int)
True
>>> isinstance('hola', float)
False
```

2.3. Estado

Los objetos son datos abstractos que poseen su propio estado interno, el cual puede cambiar durante la ejecución del programa como consecuencia de los mensajes recibidos o enviados por los objetos.

Eso significa que **los objetos son datos mutables**.

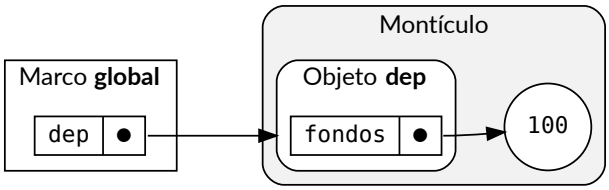
Dos objetos no idénticos podrán tener estados internos distintos.

2.3.1. Variables de instancia

En terminología orientada a objetos, el estado de un objeto se almacena en variables denominadas **variables de instancia** o **propiedades** del objeto (si bien, en Python el concepto de *propiedad* tiene un significado específico).

Las constantes de instancia también pueden considerarse parte del estado de un objeto, si bien nunca cambian durante la vida de éste.

Esas variables de instancia se almacenan como **atributos** del objeto, dentro de éste, por lo que representan *variables locales* al objeto en su espacio de nombres.



Objeto `dep` y su atributo `fondos`

Recordemos que debemos usar el operador punto (`.`) para acceder a un atributo del objeto a partir de una referencia suya usando la sintaxis:

⟨*objeto*⟩`.`⟨*atributo*⟩

Por ejemplo, para acceder al atributo `fondos` (que aquí es una variable de instancia) de un objeto `dep` de la clase `Deposito`, se usaría la expresión `dep.fondos`:

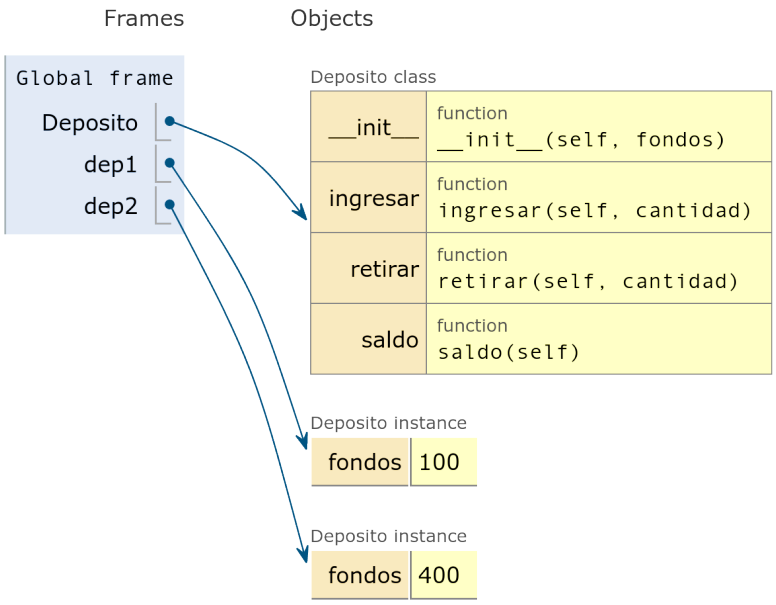
```
>>> dep = Deposito(100)
>>> dep.fondos
100
```

Y podemos cambiar el valor de la variable de instancia mediante asignación:

```
>>> dep.fondos = 400
>>> dep.fondos
400
```

Por supuesto, dos objetos distintos pueden tener valores distintos en sus atributos, ya que cada atributo pertenece a un objeto determinado:

```
>>> dep1 = Deposito(100)
>>> dep2 = Deposito(400)
>>> dep1.fondos
100
>>> dep2.fondos
400
```



La clase `Deposito` y los objetos `dep1` y `dep2` en memoria

En Python es posible acceder directamente al estado interno de un objeto (o, lo que es lo mismo, al valor de sus campos) desde el exterior del mismo, cosa que, en principio, podría considerarse una *violación* del **principio de ocultación de información** y del concepto mismo de **abstracción de datos**.

Incluso es posible cambiar directamente el valor de un atributo desde fuera del objeto, o crear atributos nuevos dinámicamente, haciendo simplemente una asignación.

Todo esto puede resultar chocante para un programador de otros lenguajes, pero en la práctica resulta útil al programador por la naturaleza dinámica del lenguaje Python y por el estilo de programación que promueve.

Como cualquier variable en Python, un atributo empieza a existir en el momento en el que se le asigna un valor:

```
>>> dep.otro
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Deposito' object has no attribute 'otro'
>>> dep.otro = 'hola'
>>> dep.otro
'hola
```

Por tanto, **en Python, los atributos de un objeto se crean en tiempo de ejecución mediante una simple asignación**.

Este comportamiento contrasta con el de otros lenguajes de programación (como Java, por ejemplo), donde los atributos de un objeto vienen determinados de antemano por la clase a la que pertenece y siempre son los mismos.

Así, en Java, dos objetos de la misma clase siempre tendrán las mismas variables de instancia, definidas por la clase (aunque la misma variable de instancia podrá tener valores distintos en los dos objetos, naturalmente).

Ese comportamiento dinámico de Python a la hora de crear atributos permite resultados interesantes imposibles de conseguir en Java, como que dos objetos distintos de la misma clase puedan poseer distintos atributos:

```
>>> dep1 = Deposito(100)
>>> dep2 = Deposito(400)
>>> dep1.uno = 'hola'       # el atributo uno sólo existe en dep1
>>> dep2.otro = 'adiós'     # el atributo otro sólo existe en dep2
>>> dep1.uno
'hola'
>>> dep2.uno
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Deposito' object has no attribute 'uno'
>>> dep2.otro
'adiós'
>>> dep1.otro
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Deposito' object has no attribute 'otro'
```

Con Pythontutor podemos observar lo que ocurre al instanciar dos objetos y crear atributos distintos en cada objeto:

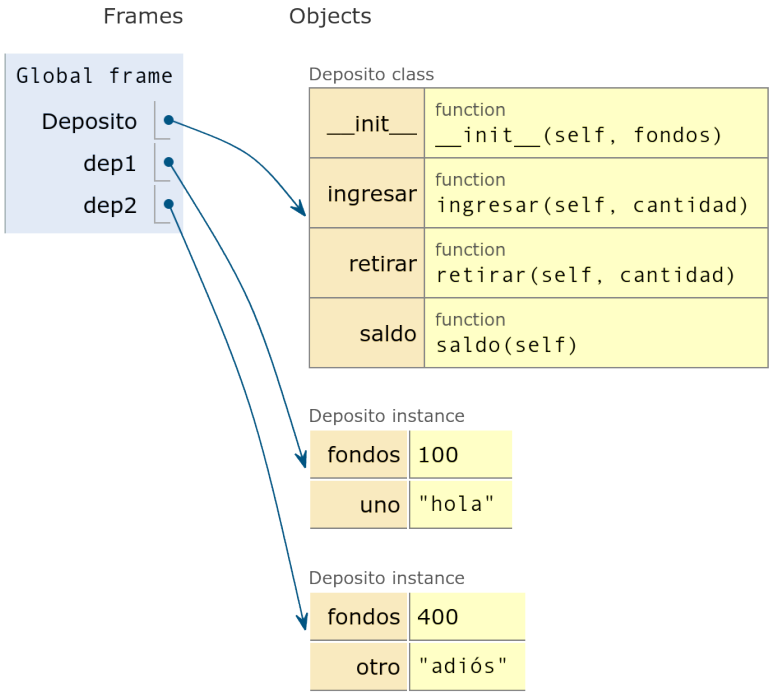
```
class Deposito:
    def __init__(self, fondos):
        self.fondos = fondos

    def retirar(self, cantidad):
        if cantidad > self.fondos:
            raise ValueError('Fondos insuficientes')
        self.fondos -= cantidad
        return self.fondos

    def ingresar(self, cantidad):
        self.fondos += cantidad
        return self.fondos

    def saldo(self):
        return self.fondos

dep1 = Deposito(100)
dep2 = Deposito(400)
dep1.uno = 'hola'
dep2.otro = 'adiós'
```



La clase `Deposito` y los objetos `dep1` y `dep2` con distintos atributos

En resumen:

- Las clases son plantillas que describen el comportamiento común de todas las instancias de esa clase.
- Todas las instancias de la misma clase tienen el mismo comportamiento, ya que las operaciones (es decir, los métodos) se almacenan en la clase, y no en las instancias.
- Cada instancia tiene su propio estado interno, represetado por sus campos (variables de instancia y constantes).

2.4. La antisimetría dato-objeto

Se da una curiosa contra-analogía entre los conceptos de dato y objeto:

- Los objetos ocultan sus datos detrás de abstracciones y exponen las funciones que operan con esos datos.
- Las estructuras de datos exponen sus datos y no contienen funciones (o, al menos, no las exponen).

Son definiciones virtualmente opuestas y complementarias.

3. Paso de mensajes

3.1. Resolución de atributos

Cuando se intenta acceder a un atributo de un objeto, lo que hace el intérprete es lo siguiente:

1. Primero busca dicho atributo dentro del objeto.
2. Si lo encuentra, devuelve su valor.
3. En caso contrario, lo busca en la clase del objeto.

Puede haber más clases involucradas, como veremos posteriormente.

Supongamos que tenemos el objeto `dep` de la clase `Deposito`.

Si hacemos:

```
>>> dep.fondos
100
```

el intérprete devolverá el valor del atributo `fondos` que encuentra en el objeto `dep`, ya que el objeto contiene un atributo con ese nombre.

En cambio, si hacemos:

```
>>> dep.retirar
<bound method Deposito.retirar of <__main__.Deposito object at 0x7f65736d4a90>>
```

el intérprete buscará primero el atributo `retirar` en el objeto `dep` y, al no encontrarlo allí, pasa a buscarlo en la clase `Deposito`. Ahí sí lo encuentra, así que devuelve su valor, que en este caso es un método.

Por tanto, lo anterior es ***casi*** equivalente a hacer:

```
Deposito.retirar
```

Pero no es ***exactamente*** igual, ya que en el primer caso nos devuelve un método, mientras que en el segundo caso nos devuelve una función:

```
>>> dep.retirar
<bound method Deposito.retirar of <__main__.Deposito object at 0x7f65736d4a90>>
>>> Deposito.retirar
<function __main__.Deposito.retirar(self, cantidad)>
```

Esto no nos pilla de sorpresa, ya que sabíamos que `retirar` es un método para el objeto `dep` pero es una función para la clase `Deposito`.

Las funciones definidas dentro de una clase son métodos para las instancias de esa clase.

3.2. Ejecución de métodos

Como las clases implementan las operaciones como métodos, el paso de mensajes se realiza ahora invocando, sobre un objeto, el método correspondiente al mensaje que se enviaría al objeto.

Por ejemplo, si queremos enviarle el mensaje `saldo` al objeto `dep` para saber cuál es el saldo actual de ese depósito, invocaríamos el método `saldo` sobre el objeto `dep` de esta forma:

```
>>> dep.saldo()
100
```

Si la operación requiere argumentos, se le pasarán al método también:

```
>>> dep.retirar(25)
75
```

Ya tenemos que `retirar` es un método para el objeto `dep` y que, por tanto, `dep.retirar` nos devuelve ese método.

Pero, ¿qué ocurre cuando **se invoca** a un método sobre un objeto?

No es lo mismo hacer:

```
dep.retirar
```

que hacer:

```
dep.retirar()
```

ya que en el primer caso obtenemos el valor del atributo (que es un método), pero en el segundo caso estamos *invocando* al método sobre el objeto.

Supongamos que *o* es una instancia de la clase *C*, que *m* es un método almacenado como un atributo de la clase *C* y que *o* no contiene ningún atributo que se llame *m*.

La ejecución del ***método*** *m* con argumentos $a_1, a_2, \ldots, a_n$ sobre el objeto *o* tiene esta forma:

$$o.m(a_1, a_2, \ldots, a_n)$$

Pues bien: el intérprete de Python lo traduce por una llamada a función con esta forma:

$$C.m(o, a_1, a_2, \ldots, a_n)$$

Es decir: el intérprete llama a la ***función*** *m* definida en la clase *C* y le pasa automática e implícitamente el objeto *o* como primer argumento (el resto de los argumentos originales irían a continuación de *o*).

Esto nos vuelve a demostrar que los métodos no son más que una forma especial de función.

No olvidemos que quien almacena los métodos es la clase, no el objeto.

Por ejemplo, hacer:

```
>>> dep.retirar(25)
```

equivale a hacer:

```
>>> Deposito.retirar(dep, 25)
```

De hecho, el intérprete traduce el primer código al segundo automáticamente.

Esto facilita la implementación del intérprete, ya que todo se convierte en llamadas a funciones.

Para la clase `Deposito`, `retirar` es una función, mientras que, para el objeto `dep`, `retirar` es un método.

Aunque son la misma cosa, el intérprete los trata de forma distinta según el contexto.

3.3. Definición de métodos

Esa es la razón por la que los métodos se definen siempre con un primer parámetro extra que representa el objeto sobre el que se invoca el método (o, dicho de otra forma, el objeto que recibe el mensaje).

Por regla de estilo y como convenio entre programadores Python, ese primer parámetro extra se llama siempre `self`, si bien ese nombre no es ninguna palabra clave y se podría usar cualquier otro.

Por tanto, siempre que definamos un método, lo haremos como una función que tendrá siempre un parámetro extra que será siempre el primero de sus parámetros y que se llamará `self`.

Por ejemplo, en la clase `Deposito`, obsérvese que todos los métodos tienen `self` como primer parámetro:

```
class Deposito:
    def __init__(self, fondos):
        self.fondos = fondos

    def retirar(self, cantidad):
        if cantidad > self.fondos:
            raise ValueError('Fondos insuficientes')
        self.fondos -= cantidad
        return self.fondos

    def ingresar(self, cantidad):
        self.fondos += cantidad
        return self.fondos

    def saldo(self):
        return self.fondos
```

El método `saldo` de la clase `Deposito` recibe un argumento `self` que, durante la llamada al método, contendrá el objeto sobre el que se ha invocado dicho método:

```
def saldo(self):
    return self.fondos
```

En este caso, contendrá el objeto del que se desea conocer los fondos que posee.

Por tanto, dentro de `saldo`, accedemos a los fondos del objeto usando la expresión `self.fondos`, y ese es el valor que retorna el método.

Dentro del programa, la expresión `dep.saldo()` se traducirá como `Deposito.saldo(dep)`.

Es importante recordar que **el parámetro `self` recibe automáticamente su argumento** durante la llamada al método y, por tanto, **no debemos pasarlo nosotros** o se producirá un error por intentar pasar más argumentos de los requeridos por el método.

El método `ingresar` tiene otro parámetro además del `self`, que es la cantidad a ingresar:

```
def ingresar(self, cantidad):
    self.fondos += cantidad
    return self.fondos
```

En este caso, `self` contendrá el objeto en el que se desea ingresar la cantidad deseada.

Dentro del método `ingresar`, la expresión `self.fondos` representa el valor del atributo `fondos` del objeto `self`.

Por tanto, lo que hace el método es incrementar el valor de dicho atributo en el objeto `self`, sumándole la cantidad indicada en el parámetro.

Por ejemplo, la expresión `dep.ingresar(35)` se traducirá como `Deposito.ingresar(dep, 35)`. Por tanto, en la llamada al método, `self` valdrá `dep` y `cantidad` valdrá `35`.

3.3.1. Entorno durante la ejecución de métodos

Durante la ejecución de un método en Python, el entorno no contiene ni la clase a la que pertenece el método ni el objeto sobre el que se invoca.

Es decir: los métodos no pueden considerarse clausuras, ya que no recuerdan el contexto en el que se definieron.

Por tanto, si un método quiere acceder a un miembro de cualquier clase (incluso de su misma clase), tendrá que hacerlo siempre a través de una referencia (con el operador `.`), nunca directamente.

Por tanto, un método puede llamar a otro, pero **siempre a través de la referencia al objeto que recibe el mensaje**, incluso aunque los dos métodos pertenezcan a la misma clase.

Por ejemplo, esto funcionará:

```
>>> class A:
...     def uno(self):
...         print('Estoy en uno')
...         self.dos()
...
...     def dos(self):
...         print('Estoy en dos')
...
>>> a = A()
>>> a.uno()
Estoy en uno
Estoy en dos
```

Pero esto **NO** funcionará:

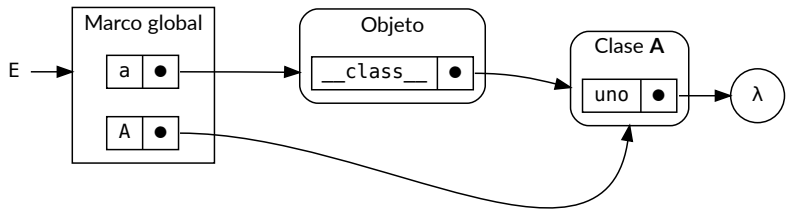
```
>>> class A:
...     def uno(self):
...         print('Estoy en uno')
...         dos()  # Esto falla
...
...     def dos(self):
...         print('Estoy en dos')
...
>>> a = A()
>>> a.uno()
Estoy en uno
Traceback (most recent call last):
...
NameError: name 'dos' is not defined
```

El método `dos` no está en el entorno del método `uno`, así que no lo puede llamar directamente.

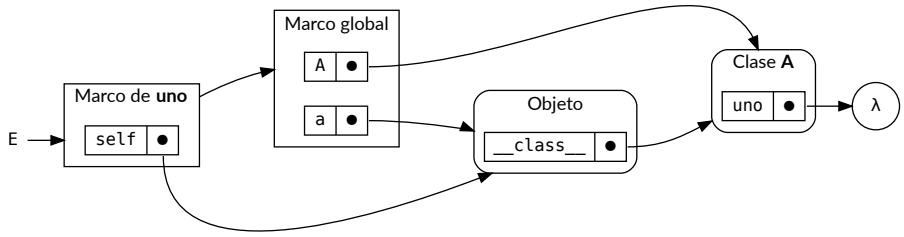
En este código, al invocar al método `uno` sobre el objeto `a` de la clase `A`, se tienen estos entornos antes y durante la invocación del método:

```
class A:
    def uno(self):
        print('Soy uno')

a = A()
a.uno()
```



Entorno antes de la invocación de `uno`



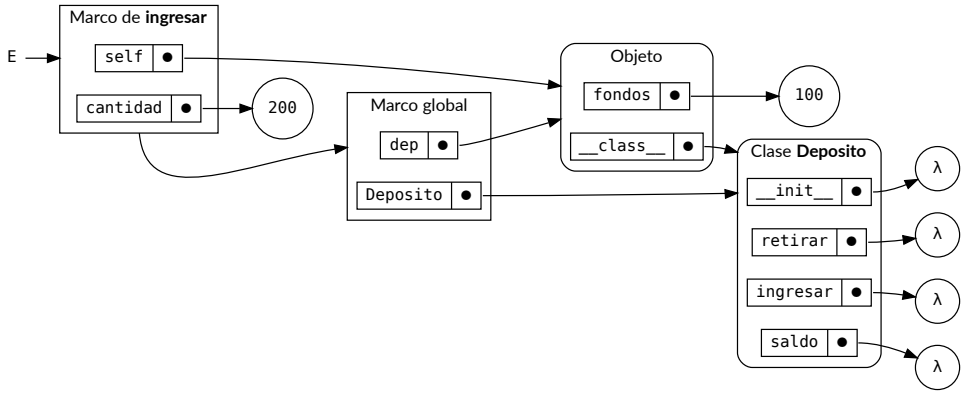
Entorno durante la invocación de `uno`

El entorno del método no incluye a la propia clase `A` ni al objeto sobre el que se invoca el método.

Como otro ejemplo, si recordamos la clase `Deposito`:

```
1  class Deposito:
2      def __init__(self, fondos):
3          self.fondos = fondos
4
5      def retirar(self, cantidad):
6          if cantidad > self.fondos:
7              raise ValueError('Fondos insuficientes')
8          self.fondos -= cantidad
9          return self.fondos
10
11     def ingresar(self, cantidad):
12         self.fondos += cantidad
13         return self.fondos
14
15     def saldo(self):
16         return self.fondos
17
18 dep = Deposito(100)
19 dep.ingresar(200)
```

Durante la ejecución del método `ingresar` (digamos, en la línea 12 del código anterior), la situación en la memoria sería:



Y, por tanto, el entorno estaría formado por el marco de `ingresar` y el marco global, en ese orden.

En consecuencia, ni la clase `Deposito` ni el objeto sobre el que se invoca el método (`dep` o `self`, que son el mismo) están en el entorno del método `ingresar`.

3.4. Métodos *mágicos* y constructores

En Python, los métodos cuyo nombre empieza y termina por `__` se denominan **métodos mágicos** y tienen un comportamiento especial.

En concreto, el método `__init__` se invoca automáticamente cada vez que se instancia un nuevo objeto a partir de una clase.

Coloquialmente, se le suele llamar el **constructor de la clase**, y es el responsable de *inicializar* el objeto de forma que tenga un estado inicial adecuado desde el momento de su creación.

Entre otras cosas, el constructor se encarga de asignarle los valores iniciales adecuados a las variables de instancia del objeto.

Ese método recibe como argumentos (además del `self`) los argumentos indicados en la llamada a la clase que se usó para instanciar el objeto.

Por ejemplo: en la clase `Deposito`, tenemos:

```
class Deposito:
    def __init__(self, fondos):
        self.fondos = fondos
    # ...
```

Ese método `__init__` se encarga de crear el atributo `fondos` del objeto que se acaba de crear (el cual recibe a través del parámetro `self`), asignándole el valor del parámetro `fondos`.

¡Cuidado! No confudir la expresión `self.fondos` con `fondos`. La primera se refiere al atributo `fondos` del objeto `self`, mientras que la segunda se refiere al parámetro `fondos`.

Cuando se crea un nuevo objeto de la clase `Deposito`, llamando a la clase como si fuera una función, se debe indicar entre paréntesis (como argumento) el valor del otro parámetro del método `__init__` (en este caso, los fondos iniciales):

```
dep = Deposito(100)
```

La ejecución de este código produce el siguiente efecto:

1. Se crea en memoria una instancia de la clase `Deposito`.
2. Se invoca el método `__init__` sobre el objeto recién creado, de forma que el parámetro `self` recibe una referencia a dicho objeto y el parámetro `fondos` toma el valor `100`, que es el valor del argumento en la llamada a `Deposito(100)`.

   En la práctica, esto equivale a decir que la expresión `Deposito(100)` se traduce a *ref*`.__init__(100)`, donde *ref* es una referencia al objeto recién creado.
3. La expresión `Deposito(100)` devuelve la referencia al objeto.
4. Esa referencia es la que se almacena en la variable `dep`.

Ejercicio

2. Comprobar el funcionamiento del constructor en Pythontutor.

En resumen: la expresión $C(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ usada para crear una instancia de la clase C lleva a cabo las siguientes acciones:

1. Crea en memoria una instancia de la clase C y guarda en una variable temporal (llamémosla *ref*, por ejemplo) una referencia al objeto recién creado.
2. Invoca a *ref*$.\texttt{__init__}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$

   Esta llamada se traduce automáticamente a:

   $C.\texttt{__init__}(\textit{ref}, a_1, a_2, \ldots, a_n)$
3. Devuelve *ref*.

En consecuencia, los argumentos que se indican al instanciar una clase se enviarán al método `__init__` de la clase, lo que significa que tendremos que indicar tantos argumentos (y del tipo apropiado) como parámetros tenga el método `__init__` (**excepto `self`, que se envía automáticamente**).

En caso contrario, tendremos un error:

```
>>> dep = Deposito()  # no indicamos ningún argumento cuando se espera uno
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: __init__() missing 1 required positional argument: 'fondos'
>>> dep = Deposito(1, 2)  # mandamos dos argumentos cuando se espera sólo uno
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: __init__() takes 2 positional arguments but 3 were given
```

Es importante tener en cuenta, además, que **el constructor `__init__` no debe devolver ningún valor** (o, lo que es lo mismo, debe devolver `None`), o de lo contrario provocará un error de ejecución.

4. Identidad e igualdad

4.1. Identidad

Ya hemos dicho que los objetos tienen existencia propia e independiente.

La **identidad** describe la propiedad que tienen los objetos de distinguirse de los demás objetos.

> Dos objetos del mismo tipo son **idénticos** si un cambio en cualquiera de los dos objetos provoca también el mismo cambio en el otro objeto.

Dicho de otra forma: dos objetos son idénticos si son intercambiables en el código fuente del programa sin que se vea afectado el comportamiento del mismo.

Intuitivamente, se refiere al hecho de que los dos objetos sean en realidad ***el mismo* objeto**.

Es evidente que **dos objetos de distinto tipo no pueden ser idénticos**.

Cuando introducimos mutabilidad y estado en nuestro modelo computacional, muchos conceptos que antes eran sencillos se vuelven problemáticos.

Entre ellos, el problema de determinar si dos objetos son «el mismo objeto», es decir, si son *idénticos*.

De hecho, el problema de la identidad no se da con objetos inmutables.

Por ejemplo, supongamos que hacemos:

```
def restador(cantidad):
    def aux(otro):
        return otro - cantidad

    return aux

res1 = restador(25)
```

```
res2 = restador(25)
```

¿Son `res1` y `res2` el mismo objeto?

- Es razonable decir que sí, ya que tanto `res1` como `res2` se comportan siempre de la misma forma (las dos son funciones que restan `25` a su argumento).
- De hecho, `res1` puede sustituirse por `res2` (y viceversa) en cualquier lugar del programa sin que afecte a su funcionamiento.

Como los objetos así creados son **inmutables** y se han creado iguales, no importa demasiado si son el mismo objeto o no.

En cambio, supongamos que hacemos dos llamadas a `Deposito(100)`:

```
dep1 = Deposito(100)
dep2 = Deposito(100)
```

¿Son `dep1` y `dep2` el mismo objeto?

- Evidentemente no, ya que podemos obtener resultados distintos al enviarles el mismo mensaje (uno que sabemos que no cambia el estado del objeto):

  ```
  >>> dep1.retirar(20)
  80
  >>> dep1.saldo()  # Mensaje que no cambia el estado del objeto
  80
  >>> dep2.saldo()  # El mismo mensaje, da un resultado distinto en dep2
  100
  ```

- Incluso aunque podamos pensar que `dep1` y `dep2` son «iguales», en el sentido de que ambos han sido creados evaluando la misma expresión (`Deposito(100)`), no podemos sustituir `dep1` por `dep2` (o viceversa) en ninguna parte del programa sin afectar a su funcionamiento.

Es otra forma de decir que, en general, **los objetos no tienen transparencia referencial**, ya que se pierde en el momento en que incorporamos **estado y mutabilidad** en nuestro modelo computacional.

Pero al perder la transparencia referencial, se vuelve más difícil de definir de una manera formal y rigurosa qué es lo que significa que dos objetos sean «el mismo objeto».

De hecho, el significado de «el mismo» en el mundo real que estamos modelando con nuestro programa es ya bastante difícil de entender.

En general, sólo podemos determinar si dos objetos aparentemente idénticos son realmente «el mismo objeto» modificando uno de ellos y observando a continuación si el otro ha cambiado de la misma forma.

Pero la única manera de saber si un objeto ha «cambiado» es observando el «mismo» objeto dos veces, en dos momentos diferentes, y comprobando si ha cambiado alguna propiedad del objeto de la primera observación a la segunda.

Por tanto, no podemos determinar si ha habido un «cambio» si no podemos determinar a priori si dos objetos son «el mismo», y no podemos determinar si son el mismo si no podemos observar los efectos de ese cambio.

Esto nos lleva a una definición circular, donde un término depende del otro y viceversa.

Por ejemplo, supongamos que Pedro y Pablo tienen un depósito con 100 € cada uno.

Si los creamos así:

```
dep_Pedro = Deposito(100)
dep_Pablo = Deposito(100)
```

estaremos creando dos depósitos separados e independientes.

Por tanto, las operaciones realizadas en el depósito de Pedro no afectarán al de Pablo, y viceversa.

En cambio, si los creamos así:

```
dep_Pedro = Deposito(100)
dep_Pablo = dep_Pedro
```

estamos definiendo a `dep_Pablo` para que sea exactamente el mismo objeto que `dep_Pedro`.

Por tanto, ahora Pedro y Pablo son cotitulares de un mismo depósito compartido, y si Pedro hace una retirada de efectivo a través de `dep_Pedro`, Pablo observará que hay menos dinero en `dep_Pablo` (porque son *el mismo* depósito).

Estas dos situaciones, similares pero distintas, pueden provocar confusión al crear modelos computacionales.

En concreto, con el depósito compartido puede ser especialmente confuso el hecho de que haya un objeto (el depósito) con dos nombres distintos (`dep_Pedro` y `dep_Pablo`).

Si estamos buscando todos los sitios de nuestro programa donde pueda cambiarse el depósito de `dep_Pedro`, tendremos que recordar buscar también los sitios donde se cambie a `dep_Pablo`.

Los problemas de identidad sólo se da cuando permitimos que los objetos sean mutables.

Si Pedro y Pablo sólo pudieran comprobar los saldos de sus depósitos y no pudieran realizar operaciones que cambiaran sus fondos, entonces no haría falta comprobar si los dos depósitos son realmente dos objetos separados o si por el contrario son el mismo depósito. Daría igual.

En general, siempre que no se puedan modificar los objetos, podemos suponer que un objeto compuesto se define e identifica como la suma de sus partes.

Pero esto deja de ser válido cuando incorporamos mutabilidad, porque entonces un objeto compuesto tiene una «identidad» que es algo diferente de las partes que lo componen.

Por ejemplo, un número racional viene definido por su numerador y su denominador.

El número racional $\frac{4}{3}$ está completamente determinado por su numerador 4 y su denominador 3. Es eso y nada más.

Pero no tiene sentido considerar que un número racional es un objeto mutable con identidad propia, puesto que si pudiéramos cambiar su numerador o su denominador ya no tendríamos «el mismo» número racional, sino que tendríamos otro diferente.

Si al racional $\frac{4}{3}$ le cambiamos el numerador 4 por 5, obtendríamos el nuevo racional $\frac{5}{3}$, y no tendría sentido decir que ese nuevo racional es el antiguo racional $\frac{4}{3}$ modificado. Éste ya no está.

En cambio, un depósito sigue siendo «el mismo» depósito aunque cambiemos sus fondos haciendo una retirada de efectivo.

Pero también podemos tener dos depósitos distintos con el mismo estado interno.

No olvidemos que dos objetos pueden ser **iguales** y, en cambio, no ser *idénticos*.

Esta complicación es consecuencia, no de nuestro lenguaje de programación, sino de nuestra percepción del depósito bancario como un objeto.

Como usamos **referencias** para referirnos a un determinado objeto y acceder al mismo, resulta fácil comprobar si dos objetos son *idénticos* (es decir, si son el mismo objeto) simplemente comparando referencias. **Si las referencias son iguales, es que estamos ante un único objeto.**

Esto es así ya que, por lo general, las referencias se corresponden con direcciones de memoria. Es decir: una referencia a un objeto normalmente representa la dirección de memoria donde se empieza a almacenar dicho objeto.

Resumiendo:

Cuando preguntamos si dos objetos son **iguales**, estamos preguntando si ***parecen* el mismo objeto**, es decir, si tienen la misma forma y el mismo contenido.

Cuando preguntamos si son **idénticos**, estamos preguntando si ***son* el mismo objeto**.

La forma de comprobar en Python si dos objetos son *idénticos* es usar el operador `is` que ya conocemos:

La expresión ***o*** `is` ***p*** devolverá `True` si tanto ***o*** como ***p*** son referencias al mismo objeto.

Por ejemplo:

```
>>> dep1 = Deposito(100)
>>> dep2 = dep1
>>> dep1 is dep2
True
```

En cambio:

```
>>> dep1 = Deposito(100)
>>> dep2 = Deposito(100)
>>> dep1 is dep2
False
```

Como ya estudiamos en su día, la expresión ***o*** `is` ***p*** equivale a:

```
id(o) == id(p)
```

Por tanto, lo que hace es comparar el resultado de la función `id`, que devuelve un identificador único (un número) para cada objeto.

Ese identificador es la dirección de memoria donde se almacena el objeto. Por tanto, es la dirección a donde apuntan sus referencias.

4.2. Igualdad

Supongamos que queremos modelar el funcionamiento de una cola (una estructura de datos en la que los elementos entran por un lado y salen por el contrario en el orden en que se han introducido).

El código podría ser el siguiente, utilizando una lista para almacenar los elementos:

```
class Cola:
    def __init__(self, els):
        self.items = els

    def meter(self, el):
        self.items.append(el)

    def sacar(self):
        if len(self.items) == 0:
            raise ValueError("Cola vacía")
        del self.items[0]

    def elementos(self):
        return self.items
```

Si hacemos:

```
cola1 = Cola([1, 2, 3])
cola2 = Cola([1, 2, 3])
```

es evidente que `cola1` y `cola2` hacen referencia a objetos separados y, por tanto, **no son *idénticos***, ya que no se refieren *al mismo* objeto.

Aunque no son idénticos, sí podemos decir que **son *iguales*** ya que pertenecen a la misma clase, poseen el mismo estado interno (el mismo contenido) y se comportan de la misma forma al recibir la misma secuencia de mensajes en el mismo orden:

```
>>> cola1 = Cola([1, 2, 3])
>>> cola2 = Cola([1, 2, 3])
>>> cola1.meter(9)
>>> cola1.elementos()
[1, 2, 3, 9]
>>> cola1.sacar()
>>> cola1.elementos()
[2, 3, 9]
>>> cola2.meter(9)
>>> cola2.elementos()
[1, 2, 3, 9]
>>> cola2.sacar()
>>> cola2.elementos()
[2, 3, 9]
```

Pero si preguntamos al intérprete si son iguales, nos dice que no:

```
>>> cola1 == cola2
False
```

Esto se debe a que, en ausencia de otra definición de *igualdad* y **mientras no se diga lo contrario,**

dos objetos de clases *definidas por el programador* son iguales sólo si son idénticos.

Es decir: por defecto, `x == y` sólo si `x is y`.

Esto es lo que técnicamente se denomina **igualdad referencial** o **igualdad por identidad**.

Para cambiar ese comportamiento predeterminado, tendremos que definir qué significa que dos instancias de nuestra clase son iguales.

Por ejemplo: ¿cuándo podemos decir que dos objetos de la clase `Cola` son iguales?

Podemos decir que dos colas son iguales cuando tienen el mismo estado interno. En este caso: *dos colas son iguales cuando tienen los mismos elementos en el mismo orden*.

Es lo que técnicamente se denomina **igualdad estructural**.

4.2.1. `__eq__`

Para implementar nuestra propia lógica de igualdad en nuestra clase, debemos definir en ella el método mágico `__eq__`.

Simplificando mucho, este método se invoca automáticamente cuando se hace una comparación con el operador `==` y el operando izquierdo es una instancia de nuestra clase.

- En ese caso, el operando derecho se envía como argumento en la llamada al método.
- Ese operando derecho puede ser un objeto de cualquier tipo.

No es necesario definir un método para el operador `!=`, ya que Python 3 lo define automáticamente a partir del `==`.

En caso de que la clase no defina una implementación propia del método `__eq__`, la implementación predeterminada es la siguiente:

```
def __eq__(self, otro):
    if self is otro:
        return True        # Devuelve True si son el mismo objeto
    return NotImplemented  # No sabe cómo compararse con el otro objeto
```

El valor `NotImplemented` es un valor especial que se usa para expresar el hecho de que **un objeto no sabe compararse con el otro**, normalmente porque es de otro tipo.

En cambio, es posible que el otro objeto sí que sepa compararse con el que no sabe.

Supongamos que tenemos dos objetos, `a` y `b`, y queremos calcular el resultado de evaluar la comparación `a == b`.

El **algoritmo (*simplificado*)** que sigue el intérprete es el siguiente:

```
res = a.__eq__(b)           # Prueba con el __eq__ de la clase de a
if res != NotImplemented:
    return res
res = b.__eq__(a)           # Prueba con el __eq__ de la clase de b
if res != NotImplemented:
    return res
return a is b               # Son iguales si son idénticos
```

Evidentemente, se supone que `__eq__` sólo puede devolver `True`, `False` o `NotImplemented`.

De este modo, el intérprete da la oportunidad a ambos objetos a dar su opinión en caso de que el otro no sepa cómo compararse con él.

Para crear una posible implementación del método `__eq__` en la clase `Cola`, podemos aprovecharnos del hecho de que dos listas son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos en el mismo orden (justo lo que necesitamos para nuestras colas):

```
def __eq__(self, otro):
    if type(self) != type(otro):
        # No sabe cómo compararse con objetos de otro tipo:
        return NotImplemented
    # Son iguales si tienen los mismos elementos:
    return self.items == otro.item
```

Se devuelve el valor especial `NotImplemented` cuando no se sabe cómo comparar un objeto de la clase `Cola` con un objeto de otro tipo.

Si introducimos este método dentro de la definición de la clase `Cola`, obtendremos el resultado deseado:

```
>>> cola1 = Cola([9, 14, 7])
>>> cola2 = Cola([9, 14, 7])
>>> cola1 is cola2
False
>>> cola1 == cola2
True
```

```
>>> cola1.sacar()
>>> cola1 == cola2
False
>>> cola2.sacar()
>>> cola1 == cola2
True
```

El valor `NotImplemented` pertenece al tipo `NotImplementedType` definido en el módulo `types`, por lo que podemos definir el método `__eq__` usando la siguiente anotación de tipos en el valor de retorno:

```
from types import NotImplementedType

def __eq__(self, otro) -> bool | NotImplementedType:
   # definición del método
   ...
```

Con esto estamos declarando que el método `__eq__` puede devolver un valor *booleano* o bien el valor especial `NotImplemented`.

4.2.2. `__hash__`

Existen datos *hashables* y datos *no hashables*.

Un dato *hashable* es aquel que:

1. se puede comparar con otro dato usando `==`, y además
2. lleva asociado un número entero llamado *hash* que nunca cambia durante la vida del dato.

Los datos *hashables* pueden guardarse en un conjunto o usarse como claves de un diccionario.

Los datos mutables no pueden ser *hashables*.

Si *x* es *hashable*, `hash(x)` debe devolver un número que nunca cambie durante la vida de *x*.

Si *x* no es *hashable*, `hash(x)` lanza una excepción `TypeError`.

La función `hash` llama al método `__hash__` de su argumento.

Por tanto, la llamada a `hash(x)` es equivalente a hacer `x.__hash__()`.

Los métodos `__eq__` y `__hash__` están relacionados entre sí mediante un **contrato**, que dice que siempre se tiene que cumplir lo siguiente:

> Si *x* `==` *y*, entonces `hash(x)` debe ser igual que `hash(y)`.

O, dicho de otra forma:

> Si *x* `==` *y*, entonces `x.__hash__() == y.__hash__()`.

Lo que equivale también a decir que:

> Si `x.__hash__() !=` *y*`.__hash__()`, entonces *x* `!=` *y*.

Para ello, debemos tener en cuenta varias consideraciones a la hora de crear nuestras clases:

1. Si una clase define su propio método `__hash__`, debe definir también un `__eq__` que vaya a juego con el `__hash__`.

   Por tanto (*contrarrecíproco* del anterior), si una clase no define su propio método `__eq__`, tampoco debe definir su propio método `__hash__`.

2. Las clases definidas por el programador ya traen de serie una implementación predefinida de `__eq__` y `__hash__` que cumplen que:

   x `==` *y* sólo si *x* `is` *y*, como ya vimos antes.

   `x.__hash__()` devuelve un valor que garantiza que si *x* `==` *y*, entonces `hash(x) == hash(y)`.

   (Esto se debe a que la clase *hereda* los métodos `__eq__` y `__hash__` de la clase `object`, como veremos en la siguiente unidad.)

3. Si una clase no define `__eq__` pero no se desea que sus instancias sean *hashables*, debe definir su método `__hash__` como `None` incluyendo la sentencia:

```
__hash__ = None
```

en la definición de la clase.

4. Si una clase define `__eq__` pero no define `__hash__`, es como si implícitamente hubiera definido `__hash__ = None` (lo hace el intérprete internamente).

   Por tanto, en ese caso sus instancias no serán *hashables*.

5. Si las instancias de la clase son mutables y ésta define `__eq__`, lo normal es que no defina `__hash__`, ya que los objetos mutables no son *hashables*, en general.

   No obstante, hay casos particulares de objetos mutables que pueden ser *hashables*, como veremos en breve.

Hemos dicho que la condición principal que se tiene que cumplir es que:

Si *x* `==` *y*, entonces `hash(`*x*`) == hash(`*y*`)`.

Y, por tanto, se tiene que cuplir su contrarrecíproco, que es:

Si `hash(`*x*`) != hash(`*y*`)`, entonces *x* `!=` *y*.

Lo cual NO significa que se tenga que cumplir que:

Si *x* `!=` *y*, entonces `hash(`*x*`) != hash(`*y*`)`.

Sin embargo, aunque no sea necesario que se cumpla, a efectos prácticos sí que resulta conveniente cumplir la condición anterior en la medida de lo posible, ya que de esta forma ganaremos en eficiencia cuando intentemos acceder a nuestros objetos de manera directa si los almacenamos en una colección.

Por desgracia, resulta prácticamente imposible poder cumplir la condición anterior para todos los objetos, pero aún así deberíamos intentar que nuestro algoritmo de *hashing* cumpla dicha condición con el mayor número de objetos posible.

Cuando esa condición no se cumple, tenemos lo que se llama una **colisión**.

Es decir: tenemos una colisión cuando varios objetos distintos tienen el mismo valor de *hash*.

En ese caso, tenemos que:

x `!=` *y*, pero `hash(`*x*`) == hash(`*y*`)`.

Como dijimos antes, las colisiones son prácticamente inevitables, pero hay que procurar implementar nuestro `__hash__` de forma que sean poco frecuentes, ya que mejora el rendimiento.

Dicho de otra forma, nuestro `__hash__` debe cumplir **siempre**:

Si *x* `==` *y*, entonces `hash(`*x*`) == hash(`*y*`)`

pero, al mismo tiempo, debe procurar cumplir **siempre que se pueda**:

Si *x* `!=` *y*, entonces `hash(`*x*`) != hash(`*y*`)`.

En realidad, una buena implementación de `__hash__` es aquella que reparte uniformemente los objetos entre los posibles valores de *hash*.

Es decir: la idea principal es que el método `__hash__` no asocie muchos objetos a un mismo valor de *hash* y al mismo tiempo haya otros valores de *hash* a los que se les asocien pocos objetos (o ninguno).

Si muchos objetos tienen el mismo *hash*, ese reparto no sería uniforme, sino que estaría muy descompensado, y provocaría un peor rendimiento en los accesos a los objetos dentro de las colecciones.

Por otra parte, el cálculo del *hash* no debería ser costoso.

Una forma sencilla de crear el `__hash__` de una clase sería usar el `hash` de una tupla que contenga los valores de los campos del objeto (siempre que estos sean *hashables* también):

```
def __hash__(self):
    return hash((self.nombre, self.apellidos))
```

Las colas son mutables y, por tanto, no pueden ser *hashables*, así que no definiremos ningún método `__hash__` en la clase `Cola`.

De esta forma, como sí hemos definido un método `__eq__` en la clase, el intérprete automáticamente hará `__hash__ = None`, lo que convertirá a las colas en *no hashables*.

Es importante no romper el contrato entre `__eq__` y `__hash__`.

Es decir, hay que garantizar que si dos objetos son iguales, sus *hash* también deben ser iguales.

De lo contrario, se pueden dar situaciones extrañas:

```
>>> import random
>>> class Rara:
...     def __hash__(self):
...         return random.randint(0, 2)
...
>>> x = Rara()
>>> s = set()
>>> s.add(x)
>>> x in s
True
>>> x in s
False
```

Aunque los objetos mutables no deberían ser *hashables*, existen dos técnicas que nos permiten obtener objetos que sean simultáneamente mutables y *hashables*:

- Implementando **igualdad estructural** por comparación entre campos que no cambien durante la vida del objeto, y calculando el *hash* a partir de esos campos.
- Implementando **igualdad referencial** y calculando el *hash* a partir de la identidad del objeto.

Si entre los campos de un objeto hay un subconjunto de ellos que nunca cambian, se puede implementar **igualdad estructural** mediante la comparación de esos campos.

En tal caso, el *hash* se puede calcular a partir de esos campos que nunca cambian.

Por ejemplo, si el DNI de una persona nunca cambia, podríamos usarlo para comprobar si dos personas son iguales y además calcular su *hash*:

```
class Persona:
    def __init__(self, dni, nombre):
        self.dni = dni
        self.nombre = nombre
```

```
    def __eq__(self, otro):
        if type(self) != type(otro):
            return NotImplemented
        return self.dni == otro.dni

    def __hash__(self):
        return hash(self.dni)
```

Así, las instancias de `Persona` serán mutables y también *hashables*.

Por otra parte, como vimos anteriormente, si una clase no implementa su propia versión de `__eq__` y no define `__hash__ = None`, entonces:

- Implementa **igualdad por identidad**, de manera que dos instancias de la clase serán iguales sólo si son idénticos (***x* `==` *y*** sólo si ***x* `is` *y***).
- Sus objetos serán *hashables*.
- El *hash* de sus instancias se calculará a partir de sus identidades.

Por ejemplo:

```
class Persona:
    def __init__(self, dni, nombre):
        self.dni = dni
        self.nombre = nombre
```

Esta es otra forma de tener objetos mutables y *hashables*.

4.3. Otros métodos mágicos

4.3.1. `__repr__`

Existe una función llamada `repr` que recibe una expresión y que devuelve la **forma normal** de esa expresión, es decir, la cadena de símbolos que mejor **representa** al valor de esa expresión.

Otra forma de decirlo es que devuelve la **expresión canónica** del valor de la expresión.

```
>>> repr(2 + 3)
'5'
>>> 2 + 3
5
```

```
>>> repr(3.50)
'3.5'
>>> 3.50
3.5
```

La expresión que vaya dentro de la cadena que devuelve debe ser sintáctica y semánticamente **correcta** según las reglas del lenguaje.

Además, esa expresión debe contener toda la información necesaria para **reconstruir el valor**.

El intérprete interactivo de Python usa `repr` cuando le pedimos que evalúe una expresión:

```
>>> 2 + 3  # devuelve lo mismo que repr(2 + 3) pero sin comillas
5
```

Recordemos que no todo valor tiene expresión canónica; por ejemplo, las funciones:

```
>>> repr(max)
'<built-in function max>'
```

En este caso, lo que nos devuelve `repr` no tiene la información suficiente para construir la función `max`.

De hecho, ni siquiera es una expresión válida en el lenguaje:

```
>>> <built-in function max>
  File "<stdin>", line 1
    <built-in function max>
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Al aplicar la función `repr` sobre una instancia de una clase definida por el programador, obtenemos una representación que, en general, no es correcta ni contiene la información suficiente como para representar al objeto o reconstruirlo.

Por ejemplo:

```
>>> dep = Deposito(100)
>>> dep.retirar(30)
>>> repr(dep)
'<__main__.Deposito object at 0x7fed83fd9160>'
```

Nos devuelve una cadena que que simplemente nos informa de:

- La clase a la que pertenece el objeto, que se obtiene mediante `type(dep)`.
- El `id` del objeto en hexadecimal, que se obtiene mediante `hex(id(dep))`.

Pero esa cadena no contiene ninguna expresión válida en Python y tampoco nos dice cuántos fondos contiene el depósito, por ejemplo.

Por tanto, con esa cadena no podemos reconstruir el objeto `dep`.

En este caso, lo ideal sería que `repr(dep)` devolviera una expresión **no ambigua** con la que pudiéramos **reconstruir** el objeto `dep` con toda la información que contiene (su estado interno).

Es decir, buscamos algo así:

```
>>> dep = Deposito(100)
>>> dep.retirar(30)
>>> repr(dep)
'Deposito(70)'
```

En este último caso, la cadena resultante contiene la expresión `Deposito(70)`, que sí representa adecuadamente al objeto `dep`:

```
>>> dep == Deposito(70)
True
```

Es importante no confundir la cadena `'Deposito(70)'` que devuelve `repr` con la expresión `Deposito(70)` que lleva dentro.

La función `eval` en Python evalúa la expresión contenida en una cadena y devuelve el valor resultante:

```
>>> 2 + 3 * 5
17
>>> eval('2 + 3 * 5')
17
```

Sólo se puede aplicar a cadenas:

```
>>> eval(2 + 3 * 5)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: eval() arg 1 must be a string, bytes or code object
```

Y esas cadenas tienen que ser sintáctica y semánticamente correctas:

```
>>> eval('2 + * 3 5')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "<string>", line 1
    2 + * 3 5
        ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Las funciones `eval` y `repr` están relacionadas de forma que **siempre *debería* cumplirse lo siguiente**:

`eval(repr(`*v*`)) ==` *v*

Por ejemplo:

```
>>> eval(repr(2 + 3 * 5)) == 2 + 3 * 5
True
```

En cambio, ahora mismo tenemos que:

```
>>> eval(repr(dep)) == dep
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "<string>", line 1
    <__main__.Deposito object at 0x7fed83fd9160>
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Lo que hace realmente la expresión `repr(v)` es llamar al método `__repr__` del objeto `v`.

Por tanto, la siguiente expresión:

```
repr(v)
```

se convierte en:

```
v.__repr__()
```

Por ejemplo:

```
>>> repr(25)
'25'
>>> (25).__repr__()
'25'
```

Lo que tenemos que hacer es definir adecuadamente un método `__repr__` en nuestra clase `Deposito`.

Ejercicio

3. Inténtalo primero.

En la clase `Deposito` podríamos hacer algo así:

```
class Deposito:
    def __repr__(self):
        return f"Deposito({self.fondos})"

    # ... resto del código
```

De esta forma, conseguimos el efecto deseado:

```
>>> dep = Deposito(100)
>>> dep.retirar(30)
>>> repr(dep)
'Deposito(70)'
>>> eval(repr(dep)) == dep
True
```

Para implementar el método `__repr__` de la clase `Persona`, podríamos probar a hacer:

```
class Persona:
    def __init__(self, dni, nombre):
        self.dni = dni
        self.nombre = nombre

    def __hash__(self):
        return hash(self.dni)

    def __repr__(self):
        return f'Persona({self.dni}, {self.nombre})'
```

Pero obtendríamos un resultado incorrecto, porque el DNI y el nombre de la persona deberían ir

entre comillas, ya que son cadenas literales:

```
>>> p = Persona('28373482X', 'Javier Rodríguez')
>>> p
Persona(28373482X, Javier Rodríguez)
>>> Persona(28373482X, Javier Rodríguez)
SyntaxError: invalid syntax
```

La solución sería aplicar la función `repr` también a los argumentos del constructor de `Persona`:

```
def __repr__(self):
    return f'Persona({repr(self.dni)}, {repr(self.nombre)})'
```

Esto se puede abreviar haciendo uso de la *conversión* `r` en los campos de sustitución de la *f-string*:

```
def __repr__(self):
    return f'Persona({self.dni!r}, {self.nombre!r})'
```

Es importante señalar que **no siempre se puede definir un `__repr__` adecuado para un objeto**.

Esto es así porque no siempre es posible representar con una expresión todo el estado interno del objeto.

De hecho, un objeto puede tener estado interno que no siquiera sea visible ni conocido en el exterior.

Por ejemplo, si cada objeto de la clase `Deposito` guardara un historial de las operaciones que se han ido realizando con ese depósito, ese historial formaría parte del estado interno del objeto pero no aparecería como parámetro en el constructor.

Por tanto, no podríamos describir con una expresión `Deposito(...)` (ni con ninguna otra) todo el estado interno del objeto.

Una forma de solucionar este problema sería hacer que el constructor de la clase pudiera recibir un parámetro adicional *opcional* que contenga ese historial:

```
class Deposito:
   def __init__(self, fondos, historial = None):
       self.fondos = fondos
       if historial is None:
           self.historial = []
       else:
           self.historial = historial

   def __repr__(self):
        return f"Deposito({self.fondos!r}, {self.historial!r})"

    # ... resto del código
```

Ese parámetro sólo se usaría en ese caso, es decir, que no estaría pensado para ser usado de forma habitual al crear objetos `Deposito`.

En resumen:

El método `__repr__` debe cumplir estas dos propiedades:

- La expresión que devuelve debe reconstruir completamente el objeto original.
- `eval(repr(`*objeto*`)) == `*objeto*

4.3.2. `__str__`

El método `__str__` se invoca automáticamente cuando se necesita convertir un valor al tipo `str`.

Por tanto, la siguiente expresión:

```
str(v)
```

se convierte en:

```
v.__str__()
```

Por ejemplo:

```
>>> str(25)
'25'
>>> (25).__str__()
'25'
```

Existen muchos casos donde es necesario convertir un valor a cadena, explícita o implícitamente. Por ejemplo, la función `print` convierte a cadena su argumento antes de imprimirlo.

Si la clase del objeto `v` no tiene definido el método `__str__`, por defecto se entiende que se tiene `__str__` = `__repr__`. Por tanto, en tal caso se llama en su lugar al método `__repr__`.

En resumen:

La finalidad de `__repr__` es ser **no ambiguo**.

La finalidad de `__str__` es ser **legible para el usuario**.

Por ejemplo, en el módulo `datetime` tenemos clases que sirven para manipular fechas y horas.

La clase `date` del módulo `datetime` nos permite crear objetos que representan fechas:

```
>>> import datetime
>>> d = datetime.date(2020, 4, 30)
```

Al llamar a `repr` sobre `d` obtenemos una representación que nos permite reconstruir el objeto:

```
>>> repr(d)
'datetime.date(2020, 4, 30)'
```

Y al llamar a `str` sobre `d` obtenemos una versión más fácil de entender para un ser humano:

```
>>> str(d)
'2020-04-30'
```

Se puede observar aquí que el intérprete usa `repr` para mostrar la forma normal del objeto:

```
>>> d
'datetime.date(2020, 4, 30)'
```

Y que `print` usa `str` para imprimir el objeto de una forma legible:

```
>>> print(d)
2020-04-30
```

Recordemos que `print` imprime una cadena por la salida (sin comillas) y devuelve `None`.

4.3.3. `__iter__` y `__next__`

La función `iter` devuelve un iterador sobre un objeto iterable que se le pasa como argumento.

Lo que hace realmente la expresión `iter(o)` es invocar al método `__iter__` sobre el objeto iterable `o`.

Por tanto, la expresión `iter(o)` se convierte en `o.__iter__()`.

Por tanto, es necesario que el objeto `o` responda al método `__iter__` si queremos que sea tratado como un **iterable**.

Si queremos que las instancias de nuestra clase sean *iterables*, debemos definir en la clase el método `__iter__` y que éste devuelva un **iterador**.

El tipo de un iterador es `Iterator[T]`, siendo *T* el tipo de los elementos que devuelve.

(`Iterator` está definido en el módulo `typing`.)

Los iteradores son objetos que saben cómo recorrer un iterable.

La función `next` devuelve el siguiente valor del iterable según dicte el iterador que se le pasa como argumento.

Lo que hace realmente la expresión `next(it)` es invocar al método `__next__` sobre el objeto iterador `it`.

Por tanto, la expresión `next(it)` se convierte en `it.__next__()`.

Para ello, es necesario que el objeto `it` responda al método `__next__` si queremos que sea tratado como un iterador.

Además, los iteradores también deben responder al método `__iter__`, aunque normalmente se limita a devolverse a sí mismo.

En principio, no vamos a crear clases cuyas instancias sean iteradores. Es más fácil crearlos a partir de otras construcciones del lenguaje (como las expresiones generadoras) o aprovechar los iteradores de tipos iterables ya predefinidos en el lenguaje.

Ejemplo de iterable (algo bastante frecuente de hacer):

```python
from typing import Iterator

class PilaDeEnteros:
    def __init__(self) -> None:
        self.elementos: list[int] = []

    def __iter__(self) -> Iterator[int]:
        return iter(self.elementos)      # Las listas son iterables

    def apilar(self, elem: int) -> None:
        self.elementos.append(elem)

    def desapilar(self) -> None:
        self.elementos.pop()

    def cima(self) -> int:
        return self.elementos[-1]
```

Aquí, hemos aprovechado que la pila almacena sus elementos dentro de una lista (que es un tipo iterable), por lo que `__iter__` devuelve directamente un iterador sobre la lista.

Ejemplo de iterador (algo que casi nunca vamos a hacer):

```python
class Contador:
    def __init__(self, maximo):
        self.maximo = maximo
        self.actual = 0

    def __iter__(self):
        return self

    def __next__(self):
        if self.actual < self.maximo:
            self.actual += 1
            return self.actual
        else:
            raise StopIteration
```

Uso:

```python
for n in Contador(3):
    print(n)
```

imprime:

```
0
1
2
```

5. Encapsulación

5.1. Encapsulación

En programación orientada a objetos, decimos que los objetos están **encapsulados**.

La encapsulación es un concepto fundamental en programación orientada a objetos, aunque no pertenece exclusivamente a este paradigma.

Aunque es uno de los conceptos más importantes de la programación orientación a objetos, no hay un consenso general y universalmente aceptado sobre su definición.

Además, es un concepto relacionado con la abstracción y la ocultación de información, y a veces se confunde con estos, lo que complica aún más la cosa.

En general, la **encapsulación** es un **mecanismo** que proporciona los lenguajes de programación y que permite **agrupar (más técnicamente, «*encapsular*»)** varios elementos dentro de una **cápsula** que:

- se puede manipular como **una unidad**, y
- su membrana es **permeable**, lo que permite que algunos elementos sean **visibles y accesibles** desde fuera de la cápsula, mientras que los otros quedan ocultos e **inaccesibles** desde el exterior.

Según esa definición, la encapsulación se puede ver como la combinación de dos mecanismos distintos pero relacionados:

- Es un **mecanismo de agrupamiento** porque permite agrupar varios elementos formando una sola unidad lógica que se puede manipular como un todo.
- Es un **mecanismo de protección** porque permite el acceso a algunos elementos desde fuera de la cápsula al tiempo que se impide el acceso a los otros.

En el contexto de la **programación orientada a objetos**, la encapsulación se puede entender así:

- Por una parte, un objeto **agrupa** en una sola unidad:
  - los **datos** que representan su estado interno, junto con
  - el **comportamiento** del objeto, es decir, las operaciones que pueden realizarse sobre el objeto

  de manera que todos ellos aparecen en forma de **atributos** del objeto.
- Por otra parte, para garantizar la **protección de datos**:
  - Sólo se debería poder **acceder al interior** de un objeto mediante las **operaciones** que forman su **barrera de abstracción**.
  - Por tanto, se debe impedir el acceso directo a los datos internos del objeto.

En definitiva, la encapsulación es un mecanismo que garantiza que los objetos actúan como **datos abstractos**.

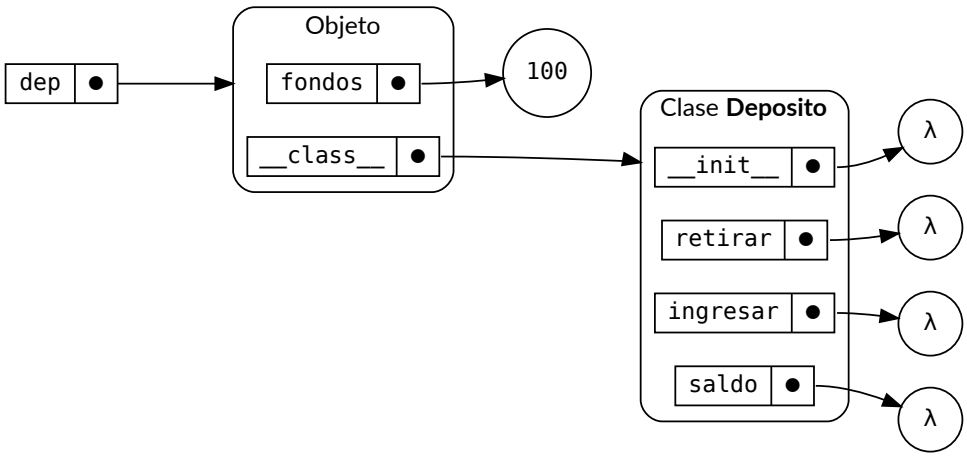
5.1.1. La encapsulación como mecanismo de agrupamiento

Las **clases** son estructuras sintácticas que nos permiten implementar tipos abstractos de datos agrupando operaciones (y posiblemente más cosas, como veremos luego) en una misma unidad.

Al instanciar esas clases, aparecen los **objetos**, que también **encapsulan datos y operaciones** en una sola unidad, pero repartidos entre varios espacios de nombres:

- **El objeto almacena su estado interno** en forma de variables y constantes, que son los datos que contiene el objeto.
- El objeto está **ligado a la clase** de la que es instancia mediante su atributo `__class__`.
- **La clase almacena las operaciones** comunes a todas sus instancias.
- Por tanto, al mover un objeto a alguna otra parte del programa, también estamos «arrastrando» con él a su clase y, en consecuencia, también a las operaciones que se pueden realizar sobre ese objeto, y todo ello simplemente desde una única referencia al objeto.

De este modo, a partir de una simple referencia al objeto tenemos acceso a todos sus atributos:



El objeto guarda sus datos y «arrastra» su clase con sus operaciones

Tanto los datos como las operaciones se muestran como atributos del objeto, aunque sabemos que las operaciones no se almacenan en el propio objeto sino en su clase, para ahorrar memoria.

El mecanismo de **resolución de atributos** permite el acceso a los datos y las operaciones de un objeto de forma transparente y uniforme, ya que intérprete busca automáticamente la ligadura adecuada para ese atributo primero en el objeto y luego en la(s) clase(s) correspondiente(s).

Las **operaciones** se definen como **funciones dentro de la clase** pero actúan como **métodos** cuando son invocados **desde un objeto**.

En ese caso, el intérprete crea lo que se llama un **método ligado** (*bound method*), que guarda la operación y el objeto sobre el que se está invocando en los atributos `__func__` y `__self__`, respectivamente:

```
>>> class A:
...     def hola(self):
...         print("Hola")
...
>>> A.hola
<function A.hola at 0x7fe1d0efc720>
>>> a = A()
>>> a
<__main__.A object at 0x7fe1d0e9d160>
>>> a.hola
<bound method A.hola of <__main__.A object at 0x7fe1d0e9d160>>
>>> a.hola.__func__ is A.hola
True
>>> a.hola.__self__ is a
True
>>> A.hola()
Traceback (most recent call last):
  File "<python-input-15>", line 1, in <module>
TypeError: A.hola() missing 1 required positional argument: 'self'
>>> a.hola()
Hola
```

En un lenguaje de programación, llamamos **ciudadano de primera clase** (*first-class citizen*) a todo aquello que:

- Puede ser **pasado como argumento** de una operación.
- Puede ser **devuelto como resultado** de una operación.
- Puede ser **asignado** a una variable o **ligado** a un identificador.

En definitiva, un ciudadano de primera clase es **un valor de un determinado tipo**, simple o compuesto.

Los objetos se pueden manipular (por ejemplo, enviarles mensajes) a través de las *referencias*, y éstas se pueden pasar como argumento, devolver como resultado y asignarse a una variable.

Por tanto, **los objetos son *ciudadanos de primera clase*** en un lenguaje orientado a objetos.

Por ejemplo, si definimos una función que calcula la diferencia entre los saldos de dos depósitos, podríamos hacer:

```
def diferencia(dep1, dep2):
    return dep1.saldo() - dep2.saldo()
```

Es decir:

- La función `diferencia` recibe como argumentos los dos depósitos (que son objetos), ya que éstos son ciudadanos de primera clase.
- Los objetos encapsulan:
  - sus *datos* (incluyendo su estado interno) y
  - sus *operaciones* (los mensajes a los que puede responder)

  juntos en una sola unidad sintáctica y semántica, a la que podemos acceder usando una sencilla referencia, como `dep1` o `dep2`.

- Para obtener el saldo no se usa una función externa al objeto, sino que se le pregunta a éste a través de la operación `saldo` encapsulada en el objeto.

En resumen, decir que los objetos están encapsulados es decir que:

- Conceptualmente, agrupan datos y operaciones en una sola unidad.
- Son ciudadanos de primera clase.
- Es posible manipularlos por completo usando simplemente una referencia.
- Los miembros del objeto aparecen como atributos del objeto.
- La referencia representa al objeto.

Aunque la implementación interna almacena las operaciones en la clase y no en el objeto para ahorrar memoria, tanto los datos como las operaciones son accesibles como atributos partiendo de una misma referencia al objeto usando la resolución de atributos.

5.1.2. La encapsulación como mecanismo de protección de datos

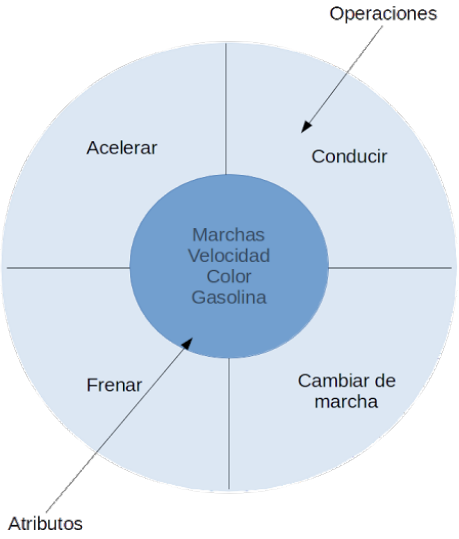
Un dato abstracto es aquel que se define en función de las operaciones que se pueden realizar sobre él.

Los objetos son datos abstractos y, por tanto, su estado interno debería manejarse únicamente mediante operaciones definidas a tal efecto, impidiendo el acceso directo a los demás atributos del objeto.

En Programación orientada a objetos, decir que los objetos están encapsulados desde el punto de vista de la protección de datos, significa que un objeto controla su estado interno y decide cómo se accede o modifica éste.

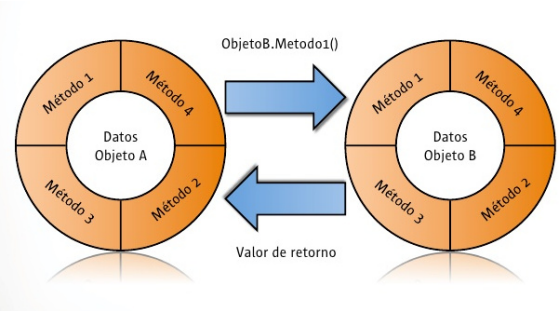
Según esto, podemos imaginar que:

- Los atributos que almacenan el estado interno del objeto están *encapsulados* dentro del mismo, agrupados dentro de su núcleo.
- Las operaciones con las que se puede manipular el objeto *rodean* a esos atributos formando una *cápsula*, de forma que, para poder acceder al núcleo interior, hay que hacerlo necesariamente a través de esas operaciones.



Las operaciones forman una *cápsula*

Esas operaciones son las que aparecen en la **especificación** de su tipo abstracto y, por tanto, definen de qué manera podemos manipular al objeto desde el exterior del mismo.



Las operaciones forman una *cápsula*

5.1.2.1. Visibilidad

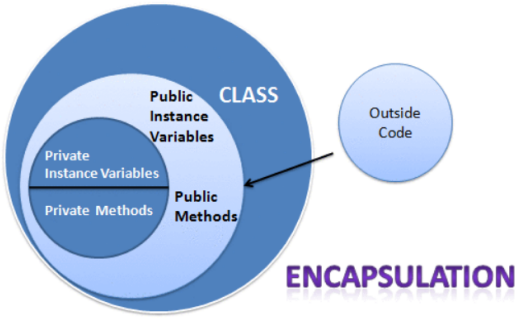
Para garantizar esta restricción de acceso, los lenguajes de programación a menudo facilitan un mecanismo por el cual el programador puede definir la **visibilidad** de cada miembro de una clase.

De esta forma, el programador puede «marcar» que determinadas variables de instancia o métodos sólo sean accesibles desde el interior de esa clase o que, por el contrario, sí se pueda acceder a ellos desde el exterior de la misma.

$$\text{Visibilidad} \begin{cases} \text{No se puede acceder desde el exterior, o} \\ \text{Sí se puede acceder desde el exterior} \end{cases}$$

Cada una de estas dos posibilidades da lugar a un tipo distinto de visibilidad:

- **Visibilidad *privada*:** si un miembro tiene visibilidad privada, sólo podrá accederse a él desde dentro de esa clase, pero no desde fuera de ella.
- **Visibilidad *pública*:** si un miembro tiene visibilidad pública, podrá accederse a él tanto desde dentro como desde fuera de la clase.
- Por tanto, **desde el exterior de un objeto sólo podremos acceder a los miembros *públicos* de ese objeto**.



Miembros *públicos* y *privados*

Cada lenguaje de programación tiene su propia manera de implementar mecanismos de visibilidad.

En Python, el mecanismo es muy sencillo:

> Si el nombre de un miembro (de clase o de objeto) definido dentro del cuerpo de una clase empieza (pero no acaba) por `__`, entonces es *privado*. En caso contrario, es *público*.

Los *métodos mágicos* (como `__init__`, `__eq__`, etc.) tienen nombres que empiezan **y acaban** por `__`, así que no cumplen la condición anterior y, por tanto, son *públicos*.

Por ejemplo:

```
class Prueba:
    def __uno(self):
        print("Este método es privado, ya que su nombre empieza por __")

    def dos(self):
        print("Este método es público")

    def __tres__(self):
        print("Este método también es público, porque su nombre empieza y acaba por __")

p = Prueba()
p.__uno()    # No funciona, ya que __uno es un método privado
p.dos()      # Funciona, ya que el método dos es público
p.__tres__() # También funciona
```

Los miembros privados sólo son accesibles desde dentro de la clase:

```
>>> class Prueba:
...     def __uno(self):
...         print("Este método es privado, ya que su nombre empieza por __")
...
...     def dos(self):
...         print("Este método es público")
...         self.__uno() # Llama al método privado desde dentro de la clase
...
>>> p = Prueba()
>>> p.__uno()    # No funciona, ya que __uno es un método privado
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Prueba' object has no attribute '__uno'
>>> p.dos()      # Funciona, ya que el método dos es público
Este método es público
Este método es privado, ya que su nombre empieza por __
```

El método `__uno` se ha creado dentro de la clase `Prueba` y pertenece a la misma clase `Prueba`, así que ese método es *privado*, se puede acceder a él dentro del cuerpo de la clase `Prueba`, pero no es visible fuera de ella.

Con las variables de instancia ocurre exactamente igual:

```
>>> class Prueba:
...     def __init__(self, x):
...         self.__x = x       # __init__ puede acceder a __x
...                            # ya que los dos están dentro de la misma clase
>>> p = Prueba(1)
>>> p.__x   # No funciona, ya que __x es privada
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Prueba' object has no attribute '__x'
```

La variable de instancia `__x` se ha creado dentro de la clase `Prueba` y pertenece a un objeto de la misma clase `Prueba`, así que esa variable es *privada*, se puede acceder a ella dentro del cuerpo de la clase `Prueba`, pero no es visible fuera de ella.

5.1.2.2. Accesores y mutadores

En muchas ocasiones, ocurre que necesitamos manipular el valor contenido en una variable de instancia privada, pero desde fuera del objeto.

Para ello, necesitamos definir operaciones (métodos) que nos permitan acceder y/o modificar el valor de la variable de instancia privada del objeto desde fuera del mismo.

Estos métodos pueden ser:

- **Accesores o *getters*:** permiten acceder al valor de una variable de instancia privada desde fuera del objeto.
- **Mutadores o *setters*:** permiten modificar el valor de una variable de instancia privada desde fuera del objeto.

Por ejemplo, si tenemos una variable de instancia privada que deseamos manipular desde el exterior del objeto, podemos definir una pareja de métodos `get` y `set` de la siguiente forma:

```
>>> class Prueba:
...     def __init__(self, x):
...         self.set_x(x)        # En el constructor aprovechamos el setter
...
...     def get_x(self):         # Este es el getter de la variable __x
...         return self.__x
...
...     def set_x(self, x):      # Este es el setter de la variable __x
...         self.__x = x
...
>>> p = Prueba(1)
>>> p.get_x()                    # Accedemos al valor de __x
1
>>> p.set_x(5)                   # Cambiamos el valor de __x
>>> p.get_x()                    # Accedemos de nuevo al valor de __x
5
```

La pregunta es: ¿qué ganamos con todo esto?

5.1.2.3. Propiedades

En Python, una **propiedad** (*property*) es un azúcar sintáctico que permite de manera elegante la definición de **campos con *getters* y *setters* relacionados** que se invocan de forma transparente al usar la propiedad como si fuera un campo.

Son útiles cuando:

- Quieres validar o transformar el valor del campo al asignarlo.
- Se necesita que un campo sea de sólo lectura.
- Se desea exponer un campo calculado como si fuera almacenado.
- Se dispone de un campo pero se necesita añadir control adicional.
- No se desea romper la *interfaz de la clase* (un concepto que veremos a continuación) si después se va a necesitar validación.

Desde fuera, las propiedades parecen campos y se usan como tales, pero internamente el intérprete invoca a sus correspondientes *getters* y *setters* de manera automática y sin que el usuario sepa que internamente se están invocando esos métodos.

Definición usando los *decoradores* `@property` y `@nombre.setter`:

```
class Persona:
    def __init__(self, edad):
        self.__edad = edad   # atributo privado

    @property
    def edad(self):          # getter
        return self.__edad

    @edad.setter
    def edad(self, valor):   # setter
        if valor < 0:
            raise ValueError("La edad no puede ser negativa")
        self.__edad = valor
```

Los métodos *getter* y *setter* de la misma propiedad deben llamarse igual, y ese nombre determina el nombre de la propiedad (en este caso, `edad`).

Ejemplo de uso:

```
p = Persona(30)
print(p.edad)   # llama al getter → 30

p.edad = 40     # llama al setter
p.edad = -1     # ValueError
```

Usamos `__edad` como atributo privado para evitar recursividad y señalar que no debe tocarse desde fuera (*encapsulación*).

Por desgracia, todavía podemos crear una persona con una edad negativa:

```
p = Persona(-30)
```

Para corregirlo, podemos usar la propiedad también en el constructor, con lo que estaremos llamando implícitamente al *setter* también desde allí:

```
class Persona:
    def __init__(self, edad):
        self.edad = edad     # llama al setter

    @property
    def edad(self):          # getter
        return self.__edad

    @edad.setter
    def edad(self, valor):   # setter
        if valor < 0:
            raise ValueError("La edad no puede ser negativa")
        self.__edad = valor
```

Ejemplo de uso:

```
p = Persona(-30)      # ValueError
```

También podemos crear una propiedad de sólo lectura:

```
from math import pi

class Circulo:
    def __init__(self, radio):
        self.radio = radio

    @property
    def area(self):   # getter
        return pi * self.radio ** 2
```

Ejemplo de uso:

```
c = Circulo(3)
print(c.area)   # OK
c.area = 5      # Error: no tiene setter
```

Y usar `property` como función en lugar de usar decoradores:

```
class Persona:
    def __init__(self, edad):
        self.__edad = edad

    def get_edad(self):
        return self.__edad

    def set_edad(self, valor):
        if valor < 0:
            raise ValueError("Edad negativa")
        self.__edad = valor

    edad = property(get_edad, set_edad)
```

5.1.2.4. Invariantes de clase

Si necesitamos acceder y/o cambiar el valor de una variable de instancia desde fuera del objeto, ¿por qué hacerlo privado? ¿Por qué no simplemente hacerlo público y así evitamos tener que hacer *getters* y *setters*?:

- Las variables de instancia públicas del objeto rompen con los conceptos de *encapsulación* y de *abstracción de datos*, ya que permite acceder al interior de un objeto directamente, en lugar de hacerlo a través de operaciones.
- Ya sabemos que con eso se rompe con el principio de *ocultación de información*, ya que exponemos públicamente el tipo y la representación interna del dato, por lo que nos resultará muy difícil cambiarlos posteriormente si en el futuro nos hace falta hacerlo.
- Pero además, los *setters* nos garantizan que los valores que se almacenan en una variable de instancia cumplen con las **condiciones** necesarias.

Las condiciones que deben cumplir en todo momento las instancias de una clase se denominan **invariantes de la clase**.

Por ejemplo: si queremos almacenar los datos de una persona y queremos garantizar que la edad no sea negativa, podemos hacer:

```
class Persona:
    """
    Invariante: todas las personas deben tener edad no negativa.
    """
    def __init__(self, nombre, edad):
        self.set_nombre(nombre)
        self.set_edad(edad)

    def set_nombre(self, nombre):
        self.__nombre = nombre
```

```
    def get_nombre(self):
        return self.__nombre

    def set_edad(self, edad):
        if edad < 0:
            raise ValueError("La edad no puede ser negativa")
        self.__edad = edad


p = Persona("Manuel", 30)   # Es correcto
print(p.set_nombre())       # Imprime 'Manuel'
p.set_edad(25)              # Cambia la edad a 25
p.set_edad(-14)             # Provoca un error
p.__edad = -14              # Funcionaría si __edad no fuese privada
```

En conclusión, se recomienda:

- Hacer **privados** todos los miembros excepto los que sean estrictamente necesarios para poder manipular el objeto desde el exterior del mismo (su ***interfaz***).
- Crear *getters* y *setters* para los atributos que se tengan que manipular desde el exterior del objeto.
- Dejar claros los *invariantes* de las clases en el código fuente de las mismas mediante comentarios, y comprobarlos adecuadamente donde corresponda (en los *setters*, principalmente).

El concepto de invariante de una clase, aunque puede parecer nuevo, en realidad es el mismo concepto que ya vimos al estudiar las **abstracciones de datos**.

Entonces dijimos que una abstracción de datos se define por unas **operaciones** y por las **propiedades** que deben cumplir esas operaciones.

También dijimos que esas propiedades se describen como *ecuaciones* en la **especificación** del tipo abstracto (y, por tanto, se deben cumplir independientemente de la implementación).

Cuando implementamos un tipo abstracto mediante una clase, **algunas de esas propiedades se traducen en invariantes** de la clase.

En cambio, otras de esas propiedades **no serán *invariantes* de la clase, sino *condiciones* que tienen que cumplir los métodos** (es decir, las operaciones) al entrar o salir de los mismos.

Esas condiciones son las que forman la **especificación funcional** de cada método de la clase.

Recordemos que una especificación funcional contiene dos condiciones:

- **Precondición**: condición que tiene que cumplir el método para poder ejecutarse.
- **Postcondición**: condición que tiene que cumplir el método al acabar de ejecutarse.

Si se cumple la precondición de un método y éste se ejecuta, al finalizar su ejecución se debe cumplir su postcondición.

Forman una especificación porque describen qué tiene que hacer el método sin entrar a ver el cómo.

Resumiendo:

- Las clases implementan **tipos abstractos de datos**.

- Los tipos abstractos de datos se **especifican** indicando sus **operaciones** y las **propiedades** que deben cumplir esas operaciones.
- Esas propiedades se traducirán en:
  - **Precondiciones** o **postcondiciones** de los métodos que implementan las operaciones del tipo abstracto.
  - **Invariantes** de la clase, algunas de las cuales se implementarán como precondiciones o postcondiciones de métodos de la clase.
- El **usuario de la clase** es **responsable** de garantizar que se cumple la **precondición** de un método cuando lo invoca.
- La **implementación** de la clase es **responsable** de garantizar que se cumple en todo momento las **invariantes** de la clase, así como las **postcondiciones** de los métodos cuando se les invoca en un estado que cumple su precondición.

5.1.2.5. Interfaz y especificación de una clase

La **interfaz de una clase** (o de un objeto de esa clase) está formada por todo lo que es público y visible desde fuera de la clase.

En concreto, la interfaz de una clase indica:

- El **nombre de la clase**.
- El nombre y tipo de las **variables de instancia públicas**.
- La **signatura** de los **métodos públicos**.

Es un concepto puramente sintáctico, porque describe **qué** proporciona la clase pero no qué propiedades debe cumplir (para qué sirve la clase).

Por tanto, podemos decir que el usuario de la clase no tiene suficiente con conocer la interfaz de la clase.

También necesita saber qué hace, y eso no se indica en la interfaz.

La **especificación de una clase** representa todo lo que es necesario conocer para usar la clase (y, por tanto, cualquier objeto de esa clase).

Describe qué hace la clase (o el objeto) sin detallar cómo.

Tiene un papel similar a la especificación de un tipo abstracto de datos.

Está formado por:

- La **interfaz** de la clase.
- Los **invariantes** de la clase.
- La **especificación funcional** (precondición, postcondición y signatura) de todos los **métodos públicos** de la clase.
- **Documentación adicional** que explique la función de la clase y sus operaciones, así como posible información extra que pueda resultar de interés para el usuario de la clase.

5.1.2.6. Asertos

La **comprobación** continua de las condiciones (invariantes, precondiciones o postcondiciones) cada vez que se actualiza el estado interno de un objeto puede dar lugar a **problemas de rendimiento**, ya que las comprobaciones consumen tiempo de CPU.

Una técnica alternativa a la comprobación con sentencias condicionales (**`if`**s) es el uso de **asertos**.

Un aserto es una **condición que se debe cumplir en un determinado punto del programa**, de forma que el programa abortará en ese punto si no se cumple.

Para insertar un aserto en un punto del programa, se usa la sentencia **`assert`**.

El código anterior quedaría así usando **`assert`**:

```
class Persona:
    """
    Invariante: todas las personas deben tener edad no negativa.
    """
    def __init__(self, nombre, edad):
        self.set_nombre(nombre)
        self.set_edad(edad)

    def set_nombre(self, nombre):
        self.__nombre = nombre

    def get_nombre(self):
        return self.__nombre

    def set_edad(self, edad):
        assert edad >= 0      # La edad tiene que ser >= 0
        self.__edad = edad
```

El intérprete comprobará el aserto cuando el flujo de control llegue a la sentencia **`assert`** y, en caso de que no se cumpla, lanzará una excepción de tipo `AssertionError`.

Lo interesante de los asertos es que podemos pedirle al intérprete que ignore todas las sentencias **`assert`** cuando ejecute el código.

Para ello, usamos la opción `-O` al llamar al intérprete de Python desde la línea de comandos del sistema operativo:

```
# prueba.py
print("Antes")
assert 1 == 0
print("Después")
```

```
$ python prueba.py
Antes
Traceback (most recent call last):
  File "prueba.py", line 2, in <module>
    assert False
AssertionError
$ python -O prueba.py
Antes
Después
```

Con la opción `-O` (de «**O**ptimizado») podemos elegir entre mayor rendimiento o mayor seguridad al ejecutar nuestros programas.

Aún así, no siempre es conveniente poder saltarse los asertos. De hecho, a veces lo mejor sigue siendo comprobar condiciones con un **`if`** y lanzar un error adecuado si la condición no se cumple.

Por ejemplo, si intentamos retirar fondos de un depósito pero no hay saldo suficiente, eso se debería comprobar siempre:

```
class Deposito:
    def __init__(self, fondos):
        self.fondos = fondos

    def retirar(self, cantidad):
        if cantidad > self.fondos:                    # Si no hay fondos:
            raise ValueError('Fondos insuficientes')  # Error
        self.fondos -= cantidad
        return self.fondos

    def ingresar(self, cantidad):
        self.fondos += cantidad
        return self.fondos

    def saldo(self):
        return self.fondos
```

¿Cuándo usar asertos y cuándo usar excepciones?

- Las **excepciones** se deben usan para detectar errores de programación de los **usuarios** del método o clase.
- Los **asertos** se deben usar para detectar errores de funcionamiento del **interior** del método o clase, es decir, errores que haya cometido el **implementador** o **creador** del método o clase.
- Además, los asertos están pensados para detectar errores muy anormales que no se espera que se puedan capturar ni gestionar.
- Por eso, el objetivo principal de los asertos es servir al creador de una clase como mecanismo de comprobación de que su clase funciona correctamente.

Resumiendo:

- Un **invariante de una clase** es una condición que se debe cumplir durante toda la vida de todas las instancias de una clase.
- Una **precondición de un método** es una condición que se debe cumplir justo antes de ejecutar el método.
- Una **postcondición de un método** es una condición que se debe cumplir justo al finalizar la ejecución del método.
- Un **aserto** es una condición que se debe cumplir en un determinado punto del programa.
- Para **implementar invariantes de clase, precondiciones o postcondiciones de métodos** se pueden usar excepciones y asertos (mediante sentencias **`assert`**) en puntos adecuados del código fuente de la clase.

¡CUIDADO!

Supogamos que tenemos el siguiente código que implementa colas:

```
class Cola:
    """
    Invariante: self.__cantidad == len(self.__items).
    """
    def __init__(self):
        self.__cantidad = 0
        self.__items = []

    def meter(self, el):
        self.__items.append(el)
        self.__cantidad += 1

    def sacar(self):
        if self.__cantidad == 0:
            raise ValueError("Cola vacía")
        del self.__items[0]
        self.__cantidad -= 1

    def get_items(self):
        return self.__items
```

Se supone que la variable de instancia `__items` es privada y, por tanto, sólo se puede acceder a ella desde el interior de la clase.

El método `get_items` es un *getter* para la variable de instancia `__items`.

En teoría, los únicos métodos con los que podemos modificar el contenido de la variable de instancia `__items` son `meter` y `sacar`.

Sin embargo, podemos hacer ésto:

```
c = Cola()
c.meter(1)
c.meter(2)
l = c.get_items() # Obtenemos la lista contenida en __items
del l[0]          # Eliminamos un elemento de la lista desde fuera de la cola
```

Esto se debe a que `get_items` devuelve una referencia a la lista contenida dentro de la instancia de `Cola`, con lo cual podemos modificar la lista desde el exterior sin necesidad de usar los *setters*.

Por tanto, podemos romper los invariantes de la clase, ya que ahora `c.__cantidad` vale 2 y `len(c.__items)` vale `1` (no coinciden).

Para solucionar el problema, tenemos dos opciones:

- Quitar el método `get_items` si es posible.
- Si es estrictamente necesario que exista, cambiarlo para que no devuelva una referencia a la lista, sino una **copia** de la lista:

```
def get_items(self):
    return self.__items[:]
```

Un ejemplo completo

Recordemos la especificación del tipo *pila* **inmutable**:

espec *pila*
  parámetros
    elemento
  operaciones
    `pvacia` : $\longrightarrow$ *pila*
    `apilar` : *pila* $\times$ *elemento* $\longrightarrow$ *pila*
    parcial `desapilar` : *pila* $\longrightarrow$ *pila*
    parcial `cima` : *pila* $\longrightarrow$ *elemento*
    `vacia?` : *pila* $\longrightarrow \mathbb{B}$
  var
    p : *pila*; x : *elemento*
  ecuaciones
    `cima`(`apilar`(p, x)) $\equiv x$
    `desapilar`(`apilar`(p, x)) $\equiv p$
    `vacia?`(`pvacia`) $\equiv V$
    `vacia?`(`apilar`(p, x)) $\equiv F$
    `cima`(`pvacia`) $\equiv$ **error**
    `desapilar`(`pvacia`) $\equiv$ **error**

La especificación del mismo tipo *pila* pero **mutable** podría ser:

espec *pila*
  parámetros
    elemento
  operaciones
    `pila` : $\longrightarrow$ *pila*
    `apilar` : *pila* $\times$ *elemento* $\longrightarrow \emptyset$
    parcial `desapilar` : *pila* $\longrightarrow \emptyset$
    parcial `cima` : *pila* $\longrightarrow$ *elemento*
    `vacía?` : *pila* $\longrightarrow \mathbb{B}$
    _ `==` _ : *pila* $\times$ *pila* $\longrightarrow \mathbb{B}$
  var
    p, p_1, p_2 : *pila*; x : *elemento*
  ecuaciones
    p_1 `==` $p_2 \equiv$ «p_1 y p_2 tienen los mismos elementos en el mismo orden»
    `vacía?`(p) $\equiv p$ `==` `pila`
    `apilar`(p, x) { Apila el elemento x en la cima de la pila p }
    `desapilar`(p) { Saca de la pila p el elemento situado en su cima }
    `cima`(p) $\equiv$ «el último elemento apilado en p y aún no desapilado»
    `vacía?`(p) $\Longrightarrow$ `desapilar`(p) $\equiv$ **error**
    `vacía?`(p) $\Longrightarrow$ `cima`(p) $\equiv$ **error**

A veces, la especificación de un tipo abstracto resulta más conveniente redactarla en lenguaje natural, simplemente porque queda más fácil de entender o más claro o fácil de leer.

Por ejemplo, podríamos crear un documento de **especificación en lenguaje natural** del tipo abstracto *pila* explicando qué funcionalidad tiene y las operaciones que contiene:

Tipo: *pila*

- Define una pila de elementos, de forma que se van almacenando en el orden en que han sido introducidos y se van extrayendo en orden contrario siguiendo una estrategia *LIFO* (*L*ast *I*n, *F*irst *O*ut).
- Los elementos pueden ser de cualquier tipo.
- Dos pilas son iguales si tienen los mismos elementos y en el mismo orden.

Operaciones constructoras y mutadoras:

`pila()` $\longrightarrow$ *pila*

Crea una pila vacía (es decir, sin elementos) y la devuelve.

`apilar(`*p*: *pila*, *e*: *cualquiera*`)` $\longrightarrow \emptyset$

Introduce el elemento *elem* encima de la pila *p*. Ese elemento pasa a estar ahora en la cima de la pila, por lo que tras su ejecución se debe cumplir que `cima(`*p*`) ==` *e*. La operación no devuelve ningún resultado.

`desapilar(`*p*: *pila*`)` $\longrightarrow \emptyset$

Extrae de la pila *p* el elemento situado en la cima. Si *p* está vacía, da error. El elemento que queda ahora en la cima es el que había justo antes de apilar el elemento recién extraído. La operación no devuelve ningún resultado.

Operaciones selectoras:

p_1: *pila* `==` p_2: *pila* $\longrightarrow \mathbb{B}$

Devuelve *V* si p_1 y p_2 son dos pilas iguales, y *F* en caso contrario.

Dos pilas son iguales si tienen los mismos elementos y en el mismo orden.

`vacía?(`*p*: *pila*`)` $\longrightarrow \mathbb{B}$

Devuelve *V* si la pila *p* no tiene elementos, y *F* en caso contrario.

`cima(`*p*: *pila*`)` $\longrightarrow$ *cualquiera*

Devuelve el elemento situado en la cima de la pila. Si la pila está vacía, da error.

El tipo del dato devuelto es el tipo del elemento que hay en la cima.

Una posible implementación con una clase Python podría ser:

```python
class Pila:
    def __init__(self):
        self.__elems = []

    def __eq__(self, otra):
        if type(self) != type(otra):
            return NotImplemented
        return self.__elems == otra.__elems
```

```
    def vacia(self):
        return self.__elems == []

    def apilar(self, elem):
        self.__elems.append(elem)

    def desapilar(self):
        if self.vacia():
            raise ValueError('No se puede desapilar una pila vacía')
        self.__elems.pop()

    def cima(self):
        if self.vacia():
            raise ValueError('Una pila vacía no tiene cima')
        return self.__elems[-1]
```

Resulta curioso observar que la implementación, en este caso, es probablemente más corta, elegante, precisa y fácil de entender que cualquiera de las especificaciones que hemos visto anteriormente.

De hecho, si considerásemos al lenguaje Python como un lenguaje con el que escribir especificaciones, el código anterior resultaría la mejor especificación de todas las que hemos visto.

Eso se debe a que la riqueza de tipos de Python, junto con su sintaxis sencilla, lo hacen un lenguaje fácil de leer y con el que se pueden expresar muchas ideas con pocos caracteres.

Así que una implementación puede verse como una especificación, y un lenguaje de programación puede usarse para escribir especificaciones (combinándolo, posiblemente, con algo de lenguaje natural).

Aunque esto puede parecer raro en un principio, es algo que se hace a menudo.

Las especificaciones escritas con un lenguaje de programación se denominan **especificaciones operacionales**.

6. Miembros de clase

6.1. Variables de clase

Supogamos que el banco que guarda los depósitos paga intereses a sus clientes en un porcentaje fijo sobre el saldo de sus depósitos.

Ese porcentaje puede cambiar con el tiempo, pero es el mismo para todos los depósitos.

Como es un valor compartido por todos los objetos de la misma clase, se guardará en una variable local a la clase y, por tanto, se almacenará como un atributo de la propia clase, no en una instancia concreta de la clase.

Esas variables que pertenecen a la propia clase (en lugar de a instancias concretas) se denominan **variables de clase** o **variables estáticas**, a diferencia de las **variables de instancia** que hemos estado usando hasta ahora y que pertenecen a las instancias de la clase.

Las variables de clase se pueden crear y modificar mediante **sentencias de asignación** directamente en el *cuerpo* de la clase, fuera de cualquier definición de método:

```
class Deposito:
    interes = 0.02                    # Una variable de clase
    doble_interes = interes * 2       # Otra variable de clase

    def __init__(self, fondos):
        self.__fondos = fondos

    def retirar(self, cantidad):
        if cantidad > self.__fondos:
            raise ValueError('Fondos insuficientes')
        self.__fondos -= cantidad
        return self.__fondos

    def ingresar(self, cantidad):
        self.__fondos += cantidad
        return self.__fondos

    def saldo(self):
        return self.__fondos
```

Fuera de la clase, o dentro de un método de la clase, estas variables se deben crear y manipular a través de una referencia a la clase usando la sintaxis:

⟨*clase*⟩.⟨*atributo*⟩

```
>>> Deposito.interes
0.02
>>> Deposito.interes = 0.08
>>> Deposito.interes
0.08
>>> Deposito.nueva = 5
>>> Deposito.nueva
5
```

Esto nos indica que las variables de clase se almacenan en la propia clase, es decir, en el objeto que representa a la clase.

Las variables de clase también se pueden acceder como cualquier variable de instancia, a partir de una instancia de la clase:

```
>>> d1 = Deposito(100)
>>> d2 = Deposito(400)
>>> Deposito.interes          # Accede al interés de la clase Deposito
0.02
>>> d1.interes               # También
0.02
>>> d2.interes               # También
0.02
>>> Deposito.interes = 0.08  # Cambia la variable de clase
>>> Deposito.interes
0.08                         # Se comprueba que ha cambiado
>>> d1.interes               # Cambia también para la instancia
0.08
>>> d2.interes               # Cambia para todas las instancias
0.08
```

Pero esta segunda forma no es conveniente, como ahora veremos.

Si intentamos cambiar el valor de una variable de clase desde una instancia, lo que ocurre en realidad es que **creamos una nueva variable de instancia con el mismo nombre** que la variable de clase:

```
>>> Deposito.interes
0.02
>>> d1 = Deposito(100)
>>> d1.interes
0.02
>>> d1.interes = 0.08          # Crea una nueva variable de instancia
>>> d1.interes                 # Accede a la variable de instancia
0.08
>>> Deposito.interes           # Accede a la variable de clase
0.02
```

Esto ocurre porque la variable de instancia se almacena en el objeto, no en la clase, y al acceder desde el objeto tiene preferencia.

Por ello, es conveniente acostumbrarse a usar siempre el nombre de la clase para acceder y cambiar el valor de una variable de clase, en lugar de hacerlo a través de una instancia.

Para acceder al valor de una variable de clase dentro de un método, aunque sea de la misma clase, debemos usar la misma sintaxis
⟨*clase*⟩`.`⟨*variable*⟩; de lo contrario, la variable no estará en el entorno:

```
class Deposito:
    interes = 0.02   # Una variable de clase

    def __init__(self, fondos):
        self.fondos = fondos

    def retirar(self, cantidad):
        if cantidad > self.fondos:
            raise ValueError('Fondos insuficientes')
        self.fondos -= cantidad
        return self.fondos

    def ingresar(self, cantidad):
        self.fondos += cantidad
        return self.fondos

    def saldo(self):
        return self.fondos

    def total(self):
        # Accede a la variable de clase Deposito.interes para calcular
        # el saldo total más los intereses (no funciona si intentamos
        # poner interes en lugar de Deposito.interes):
        return self.saldo() * (1 + Deposito.interes)
```

Ejercicios

4. ¿Qué ocurre si en el método `total` del código anterior usamos `interes` en lugar de `Deposito.interes`? ¿Por qué?
5. ¿Qué problema puede haber si en el método `total` del código anterior usamos `self.interes` en lugar de `Deposito.interes`? ¿Por qué?

6.2. Métodos estáticos

Los **métodos estáticos** son métodos definidos dentro de una clase pero que **no se ejecutan sobre ninguna instancia**.

Al no haber instancia, **los métodos estáticos no reciben ninguna instancia como argumento** a través del primer parámetro `self`.

En realidad, un método estático es básicamente **una función normal definida dentro de una clase** y que está pensada para ser ejecutada como cualquier otra función, no sobre una instancia como un método.

Por contraste, los métodos que se ejecutan sobre un objeto se denominan **métodos no estáticos** o **métodos de instancia**, para distinguirlos de los estáticos.

Al estar definida dentro de la clase, para acceder a un método estático desde fuera de la clase o desde un método de la propia clase, hay que usar el operador punto (`.`) desde una referencia a la clase.

Por ejemplo, supongamos una clase `Numero` que representa números.

Una manera de implementarla (sin métodos estáticos) sería suponer que cada instancia de la clase representa un número y que las operaciones modifican ese número, recibiendo el resto de operandos mediante argumentos:

```
class Numero:
    def __init__(self, valor):
        self.set_valor(valor)

    def set_valor(self, valor):
        self.__valor = valor

    def get_valor(self):
        return self.__valor

    def suma(self, otro):
        self.set_valor(self.get_valor() + otro)

    def mult(self, otro):
        self.set_valor(self.get_valor() * otro)

n = Numero(4)
n.suma(7)
print(n.get_valor())       # Imprime 11
n.mult(5)
print(n.get_valor())       # Imprime 55
```

El problema es que no resulta natural entender que un número «cambia» al realizar operaciones con él (por ejemplo, no tiene sentido que `n` pase de ser `4` a ser `7`).

Es más lógico pensar que las operaciones actúan sobre números pero devuelven nuevos números como resultado.

Para ello, podemos definir una clase `Calculadora` que ni siquiera hará falta instanciar y que contendrá las operaciones a realizar con números.

Esas operaciones se definirán como métodos estáticos dentro de la clase `Calculadora`.

Al estar definidos dentro de la clase `Calculadora`, para acceder a ellos habrá que usar el operador punto (`.`).

Para **crear un método estático** dentro de una clase:

Se añade el **decorador** `@staticmethod` justo encima de la definición del método.

El método no debe recibir el parámetro `self`.

Tendríamos, por tanto:

```
class Calculadora:
    @staticmethod
    def suma(x, y):
        return x + y

    @staticmethod
    def mult(x, y):
        return x * y

s = Calculadora.suma(4, 7)   # Llamamos al método suma directamente desde la clase
print(s)                     # Imprime 11
m = Calculadora.mult(11, 5)  # Llamamos al método mult directamente desde la clase
print(m)                     # Imprime 55
```

De este modo, los números no se modifican.

Lo que hace básicamente el decorador `@staticmethod` es decirle al intérprete que se salte el mecanismo interno habitual de pasar automáticamente una referencia del objeto como primer parámetro del método (el que normalmente se llama `self`).

Por ejemplo, con la clase `Numero`, si tenemos que:

```
n = Numero(4)
```

es lo mismo hacer:

```
n.suma(5)
```

que hacer:

```
Numero.suma(n, 5)
```

ya que `suma` es un método de instancia en la clase `Numero`.

(Esta última forma no se usa nunca, ya que confunde al lector.)

En cambio, en la clase `Calculadora`, el método `suma` es estático, por lo que no hay objeto *sobre* el que actuar, así que no se pasa automáticamente ninguna referencia.

Todos los argumentos deben pasarse expresamente al método:

```
s = Calculadora.suma(4, 3)
```

Como lo que se reciben son enteros y no instancias de `Numero`, no los puede modificar.

Podemos combinar métodos estáticos y no estáticos en la misma clase.

En tal caso, debemos recordar que los métodos estáticos de una clase no pueden acceder a los miembros no estáticos de esa clase, ya que no disponen de la referencia al objeto (`self`).

En cambio, un método estático sí puede acceder a variables de clase o a otros métodos estáticos (de la misma clase o de cualquier otra clase) usando el operador punto (`.`) con el nombre de la clase.

Asimismo, un método de instancia puede acceder a todos los miembros de su clase, ya sean estáticos o no estáticos, puesto que tiene acceso tanto a la instancia (a través de `self`) como a la clase (a través de su nombre).

Ejemplo

```
class Numero:
    def __init__(self, valor):
        self.set_valor(valor)

    def set_valor(self, valor):
        self.__valor = valor

    def get_valor(self):
        return self.__valor

    def suma(self, otro):
        self.set_valor(self.get_valor() + otro)

    def mult(self, otro):
        self.set_valor(self.get_valor() * otro)

    @staticmethod
    def suma_es(x, y):
        return x + y

    @staticmethod
    def mult_es(x, y):
        ret = 0
        for i in range(y):
            # Hay que poner «Numero.»:
            ret = Numero.suma_es(ret, x)
        return ret
    return ret
```

```
# El número es 4:
n = Numero(4)
# Ahora el número es 9:
n.suma(5)
# Devuelve 15:
s = Numero.suma_es(7, 8)
# Devuelve 56:
m = Numero.mult_es(7, 8)
```

7. Clases genéricas y métodos genéricos

7.1. Definición y uso

Al igual que existen *funciones genéricas*, también existen clases genéricas y métodos genéricos.

Esquemáticamente, las **clases genéricas** tienen la siguiente forma:

```
class Pila[T]: ...
```

Aquí, `T` es una **variable de tipo** que representa a un tipo cualquiera.

Al usar la sintaxis `[T]`, expresamos el hecho de que `T` representa un **parámetro de tipo** para la clase, y sirve para expresar el hecho de que la clase que estamos definiendo es genérica.

Las clases genéricas pueden contener *métodos genéricos* y *métodos no genéricos*.

Los **métodos genéricos** son métodos en cuya definición aparecen, como variables de tipo, algunos o todos los parámetros de tipo de la clase en la que se está definiendo el método.

Esas variables de tipo no se escriben en la definición del método usando la sintaxis `[T]`, ya que no son parámetros de tipo del método, sino de la clase.

Los métodos genéricos pueden tener, además, sus propios parámetros de tipo que sí aparecerían entre corchetes.

En definitiva, las clases genéricas y los métodos genéricos van de la mano y se definen de forma coordinada.

Un ejemplo de pila genérica podría ser la siguiente:

```
class Pila[T]:
    """
    Una pila de elementos de tipo T.
    """

    def __init__(self) -> None:
        self.__items: list[T] = []

    def apilar(self, item: T) -> None:
        """Añade un elemento a la pila."""
        self.__items.append(item)

    def desapilar(self) -> T | None:
        """Saca y devuelve el último elemento de la pila."""
        if self.esta_vacia():
```

```
            return None
        return self.__items.pop()

    def cima(self) -> T | None:
        """Devuelve el elemento en la cima sin quitarlo."""
        if self.esta_vacia():
            return None
        return self.__items[-1]

    def esta_vacia(self) -> bool:
        """Indica si la pila está vacía."""
        return len(self.__items) == 0
```

Ejemplo de uso:

```
# Pila de enteros
pila_enteros = Pila[int]()
pila_enteros.apilar(10)
pila_enteros.apilar(20)
print(pila_enteros.cima())      # 20
print(pila_enteros.desapilar()) # 20
print(pila_enteros.desapilar()) # 10
print(pila_enteros.desapilar()) # None

# Pila de cadenas
pila_cadenas = Pila[str]()
pila_cadenas.apilar("hola")
pila_cadenas.apilar("mundo")
print(pila_cadenas.cima())      # "mundo"
```

Ventajas de hacer que la clase sea genérica:

- Puedes crear `Pila[int]`, `Pila[str]`, `Pila[float]`, etc.
- El verificador de tipos (`mypy`, `pyright` o cualquier otro) sabrá qué tipo de dato se espera en cada instancia y marcará errores si se intenta usar otro.

Bibliografía

Abelson, Harold, Gerald Jay Sussman, and Julie Sussman. 1996. *Structure and Interpretation of Computer Programs*. 2nd ed. MIT Press ; McGraw-Hill.

DeNero, John. n.d. *Composing Programs*. http://www.composingprograms.com.

Python Software Foundation. n.d. *Sitio Web de Documentación de Python*. https://docs.python.org/3.